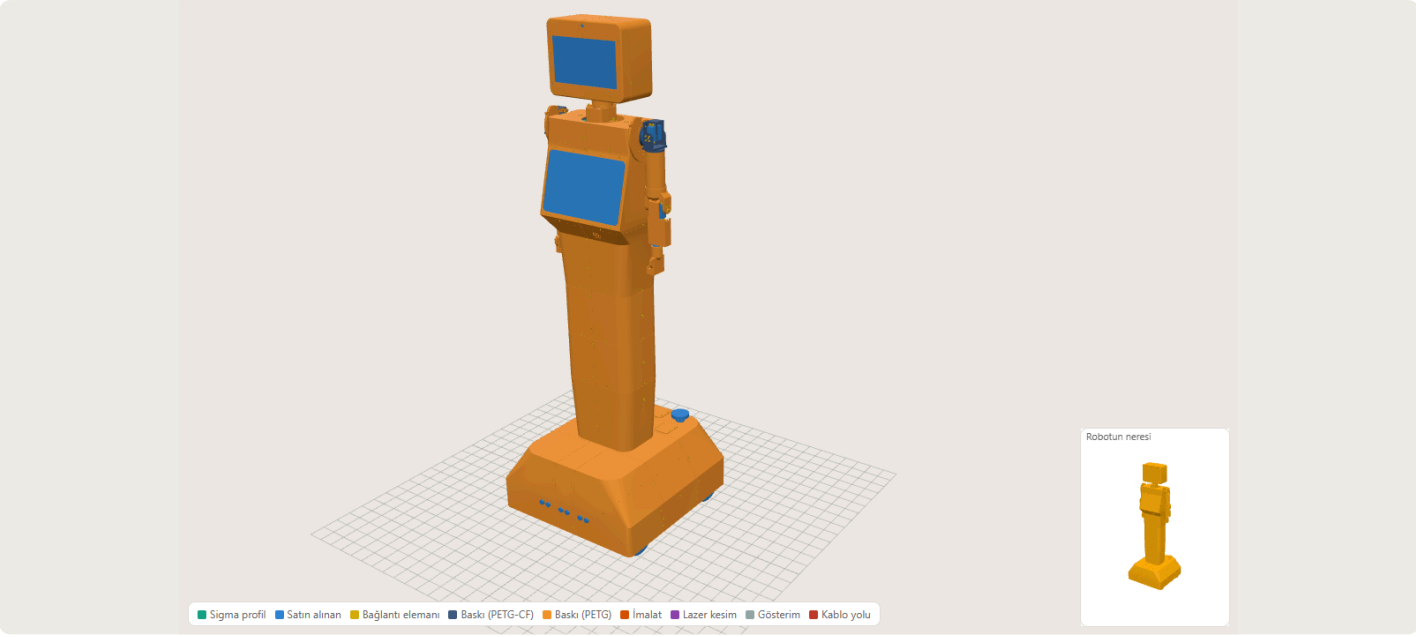
0. Hazırlık: parçalar, ısıl gömme somunlar, alet seti

0 Hazırlık



~60 dk süre **0** parça **—** alet **0** bağlantı elemanı

Baskı parçaları basılmış, destekleri temizlenmiş ve ısıl gömme somunları takılmış olmalı. Profiller kesilmiş, lazer parçalar gelmiş. Alet seti ve bağlantı elemanları adım adım kutulara ayrılmış.

Parçalar

Hedef: bitmiş robot (1192 parça).

Bağlantı elemanları

Yok.

Kontrol listesi

- [ ] Baskı listesi (`planlama/baski-listesi.md`): 72 parça basıldı, destekler temizlendi
- [ ] Isıl gömme somunlar havyayla takıldı (M3 / M5; M7 kuponundaki sıcaklık ve derinlik)
- [ ] Sigma profiller kesildi: 2 uzun ray, 3 ara ray, gövde direği, omuz traversi; uçlar çapaksız, dik
- [ ] Alt plaka (Al 3 mm) ve iki kontrplak kat lazerden geldi; delikler kumpasla tutuyor
- [ ] Alet seti: alyan 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 (5 mm uzun küresel uçlu ≥ 150 mm), PH0 / PH1, 5,5 ve 7 mm anahtar, lokma, havya
- [ ] Bağlantı elemanları bu rehberin adım listelerine göre kutulara ayrıldı (adım başına bir kutu)
- [ ] Sol omuz ve sol kol parçaları aynalı basıldı (sağ ile karıştırma: üstüne 'SOL' yaz)
- [ ] Perçin somun pensesi hazır (ekip ayarlıyor): M5 gövde U braketleri Ø7,1, M3 etek L braketleri Ø5,1. Braket takılmadan tezgâhta çakmak kolay olur; kaynakta sıra yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

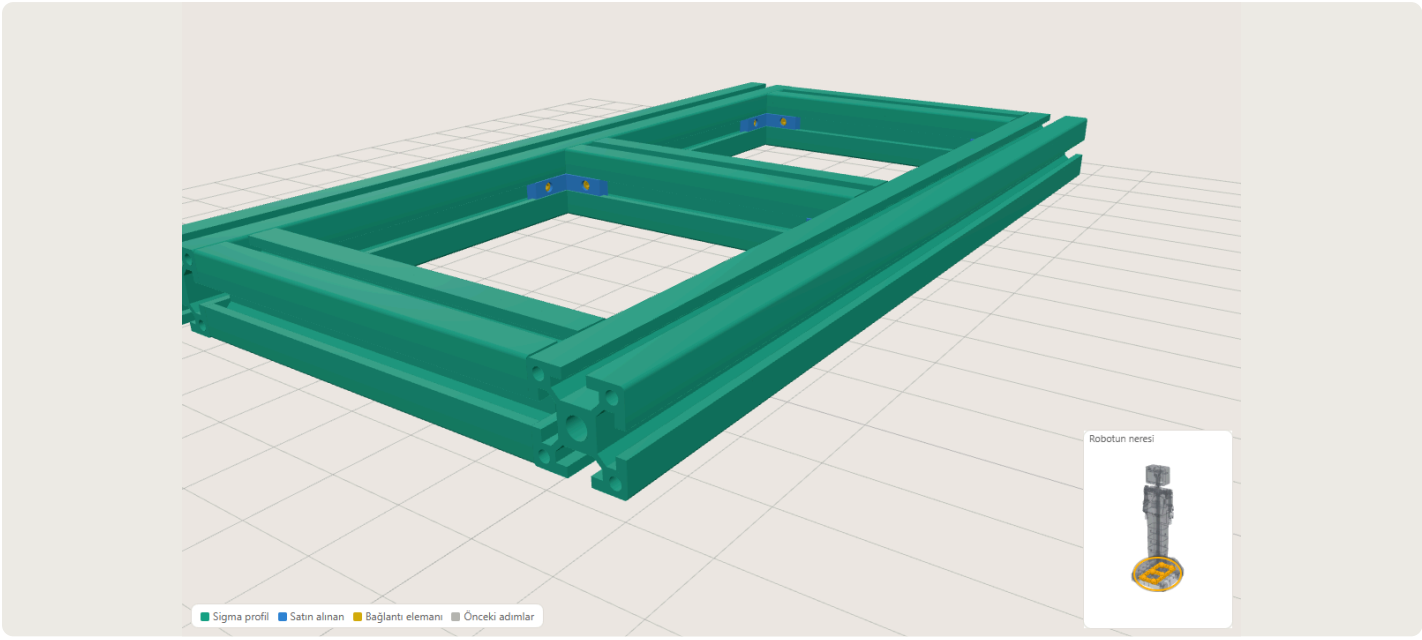
- Henüz kablo yok. Servo kablolarını şimdi kesme: S2 kablosu G2'de kısaltılıp eklenir, bilek kablosu H1'de lehimle eklenir, diğerleri olduğu gibi kalır.

Erişim notu

—

1. Şase çerçevesi

A1 İskelet M6 no 1



~31 dk süre (tahmini) **13** parça **alyan 3** alet **16** bağlantı elemanı

Şase çerçevesi: 2 uzun + 3 ara ray, 8 iç köşe bağlantı

Parçalar

Şase uzun rayı (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 6063	×2
Şase ara rayı arka Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Şase ara rayı orta Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Şase ara rayı ön Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
İç köşe bağlantı kanal 10 Satın alınan · Çelik (tahmini)	×8

Bağlantı elemanları

M6x10 DIN 913 set vida	×16

Bağlantı: 16 × M6×10 DIN 913 set vida

Kontrol listesi

- [ ] Raylar düz bir masada; çerçeveyi gönyeyle kare tut, köşegenleri ölç (eşit olmalı)
- [ ] İç köşe bağlantıları kanala oturt, set vidaları önce hafif sık; kare doğrulanınca tam sık
- [ ] Ara rayların üst yüzü uzun raylarla aynı düzlemde (cetvel üstten geçsin)

Kablo kancası

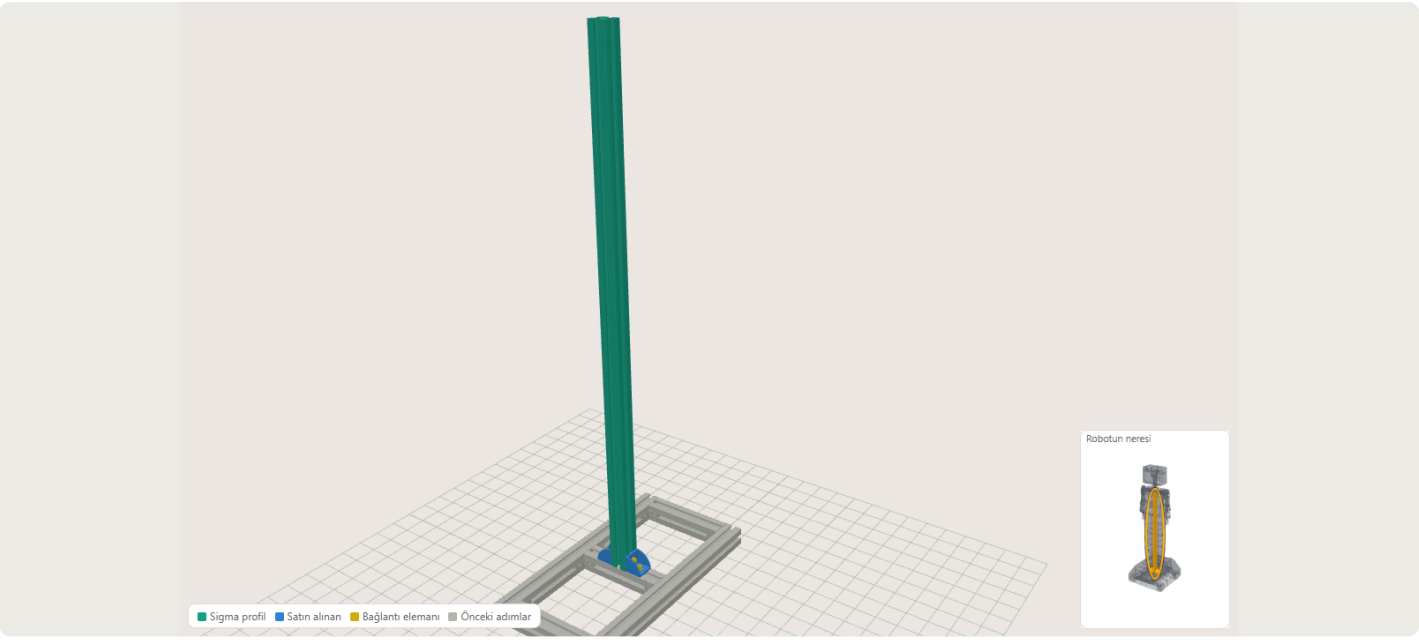
Uzun rayların üst kanalı boş kalsın: 11. adımda etek braketleri, 5. adımda plaka çekiç somunları buraya girer

Erişim notu

düz

2. Gövde direği

A2 İskelet M6 no 2



~14 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 5** alet **12** bağlantı elemanı

Gövde direği + 2 direk–ray köşe bağlantısı

Parçalar

Gövde direği Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Köşe bağlantı 40x40 geniş Satın alınan · Alüminyum döküm	×2

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul	×4
M6x16 DIN 912	×4
M6 çekiç somun, kanal 10	×4

Bağlantı: 4 × M6×16 DIN 912 + pul + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] Çekiç somunları cıvatayı takmadan önce kanala yerleştir (sonra kanal kapanır)
- [ ] Direk şaseye dik: iki yönden gönye ile kontrol et, sonra sık

Kablo kancası

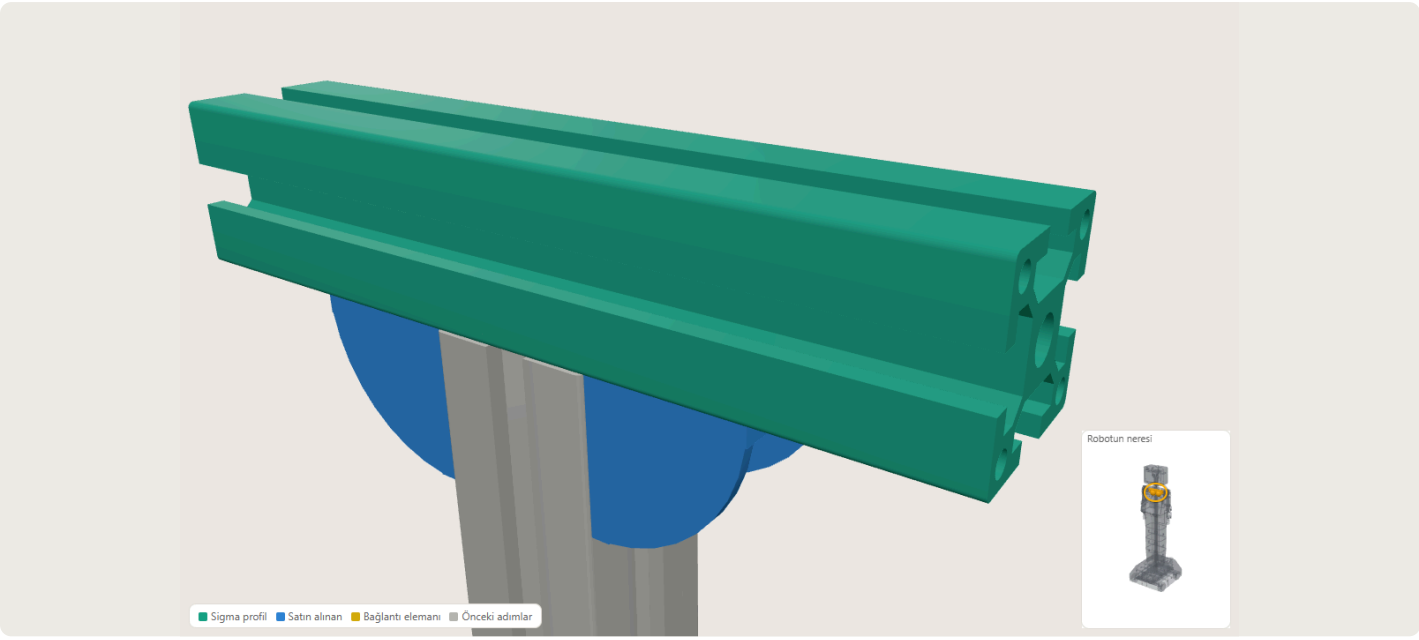
- Direğin ön yüzü (z +) ve arka yüzü (z −) kablo için boş: K2'de servo uzatmaları ve kafa 12 V buradan çıkar

Erişim notu

düz

3. Omuz traversi

A3 İskelet M6 no 3



~14 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 5** alet **12** bağlantı elemanı

Omuz traversi + 2 direk–travers köşe bağlantısı

Parçalar

Omuz traversi Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Köşe bağlantı 40x40 geniş Satın alınan · Alüminyum döküm	×2

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul	×4
M6x16 DIN 912	×4
M6 çekiç somun, kanal 10	×4

Bağlantı: 4 × M6×16 + pul + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] Travers direğe dik ve yatay (su terazisi)
- [ ] Travers uçları direğe göre simetrik: iki uçtan direk eksenine ölç, fark ≤ 1 mm
- [ ] Üst kanalda 2 çekiç somun boyun için şimdiden dursun (24. adım E1)

Kablo kancası

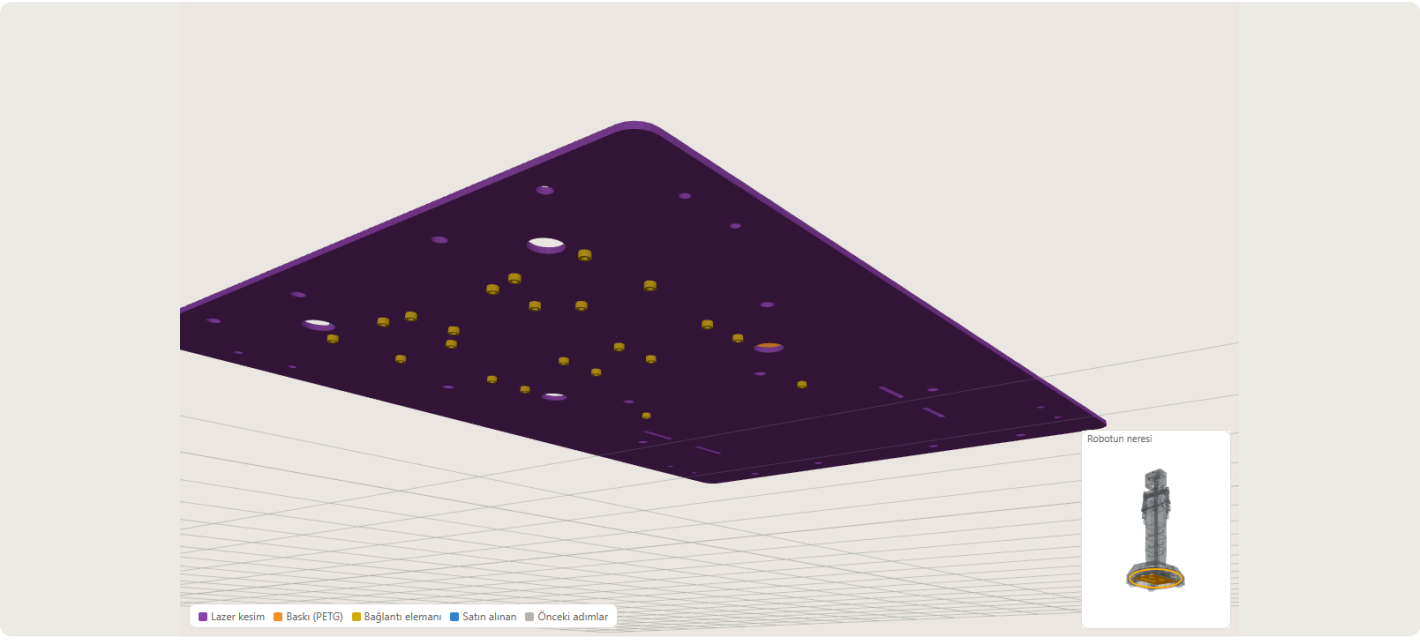
Travers arkası S1 kablo uçları için boş kalsın (G4)

Erişim notu

düz

4. Tezgâh: alt plakaya burçlar ve akü takozu

B1a Taban Tezgâh: masada yap M6 no 4



~45 dk süre (tahmini) **22** parça **alyan 2,5** alet **24** bağlantı elemanı

Tezgâh: alt plakaya 20 naylon burç (alttan), akü ön takozu

Parçalar

Alt plaka Lazer kesim · Al 5754	×1
Akü ön takozu Baskı · PETG	×1
Burç M3x8 naylon burç Satın alınan · Naylon	×20

Bu alt montaj 5. adımda (B1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×2
M3x8 DIN 912	×2
M3x6 DIN 912	×20

Bağlantı: 20 × M3×6; 2 × M3×8 → ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] Naylon burçlar alttan, vidalar plakanın altından; burçlar elle sıkı, plastik ezilmesin
- [ ] Akü ön takozu M3×8 ile ısıl gömme somuna (sıkma hissi: M7 kupon C)

Kablo kancası

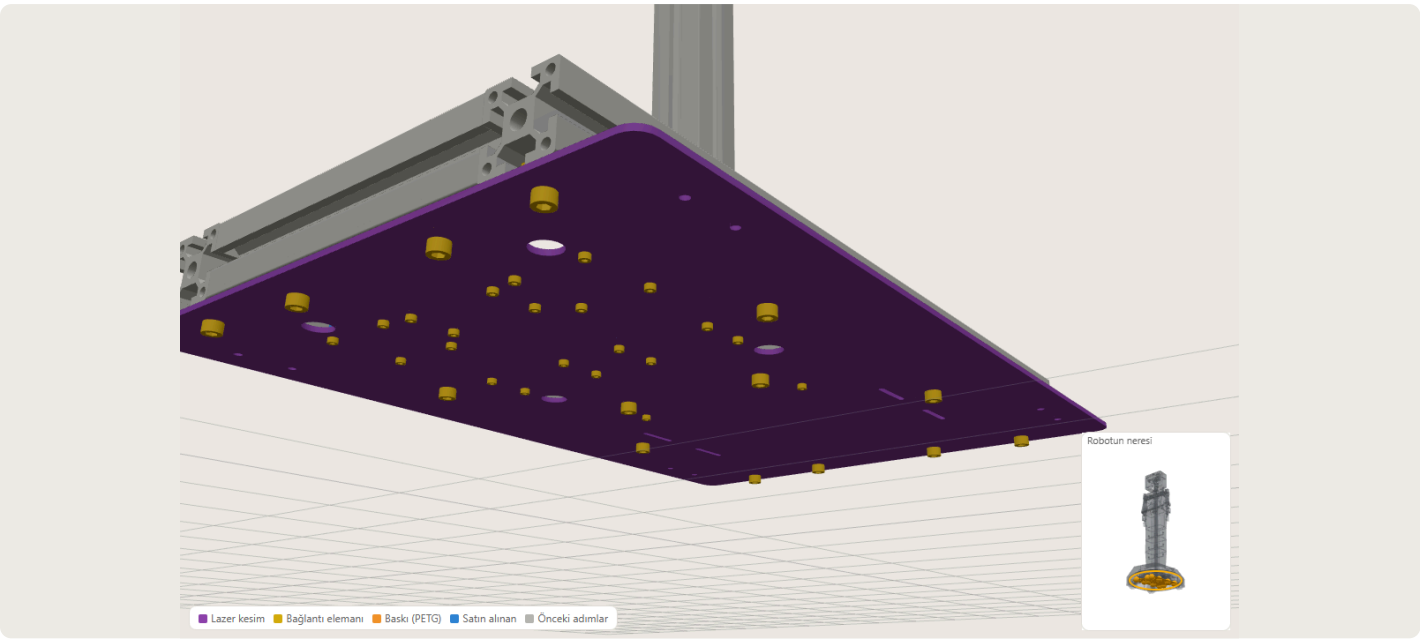
Plakadaki motor kablo deliklerini (ön ve arka, z ±36) boş bırak: 7. ve 17. adımda motor kabloları buradan geçer

Erişim notu

düz

5. Alt plaka → şase

B1 Taban M6 no 5



~23 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 5** alet **28** bağlantı elemanı

Alt plaka → şase (robot yan yatık ya da sehpada)

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 4. B1a

Bağlantı elemanları

M6x14 DIN 912	×14
M6 çekiç somun, kanal 10	×14

Bağlantı: 14 × M6×14 + çekiç somun, alttan

Kontrol listesi

- [ ] Robotu yan yatır ya da sehpaya koy: cıvatalar alttan takılır
- [ ] 14 çekiç somunu önce raylara diz, plakayı üstüne koy, cıvataları çaprazlama sık

Kablo kancası

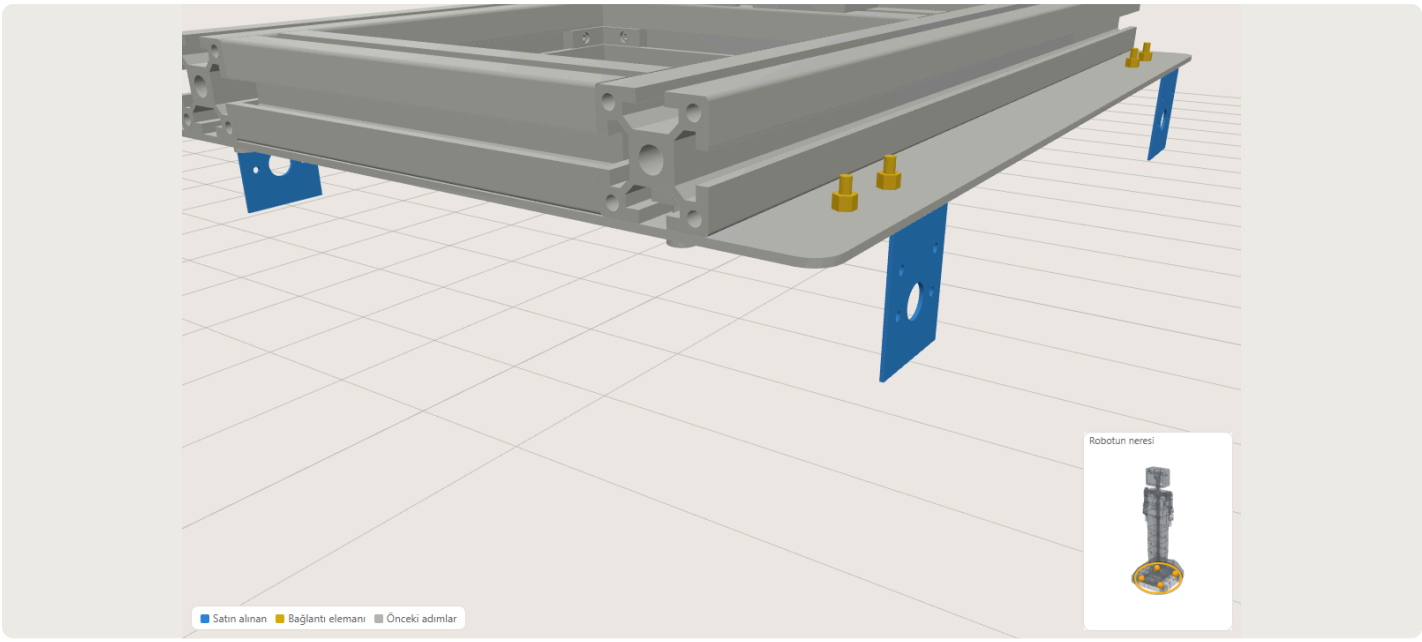
Plakanın kablo delikleri ve ray kanalları boş

Erişim notu

düz

6. Motor braketleri

B2a Taban M6 no 6



~21 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 3** alet **24** bağlantı elemanı

4 motor braketi → alt plaka

Parçalar

Motor braketi L 37 mm Satın alınan · Çelik	×4

Bağlantı elemanları

M4 DIN 125 pul	×8
M4x16 DIN 912	×8
M4 DIN 985 naylon somun	×8

Bağlantı: 8 × M4×16 + pul + çekiç somun M4

Kontrol listesi

- [ ] Braketleri motordan ÖNCE tak: motor takılınca braket M4'üne yalnız 3,2 mm kalır
- [ ] Braket flanşı plaka kenarına paralel; teker ekseni x ±178'de

Kablo kancası

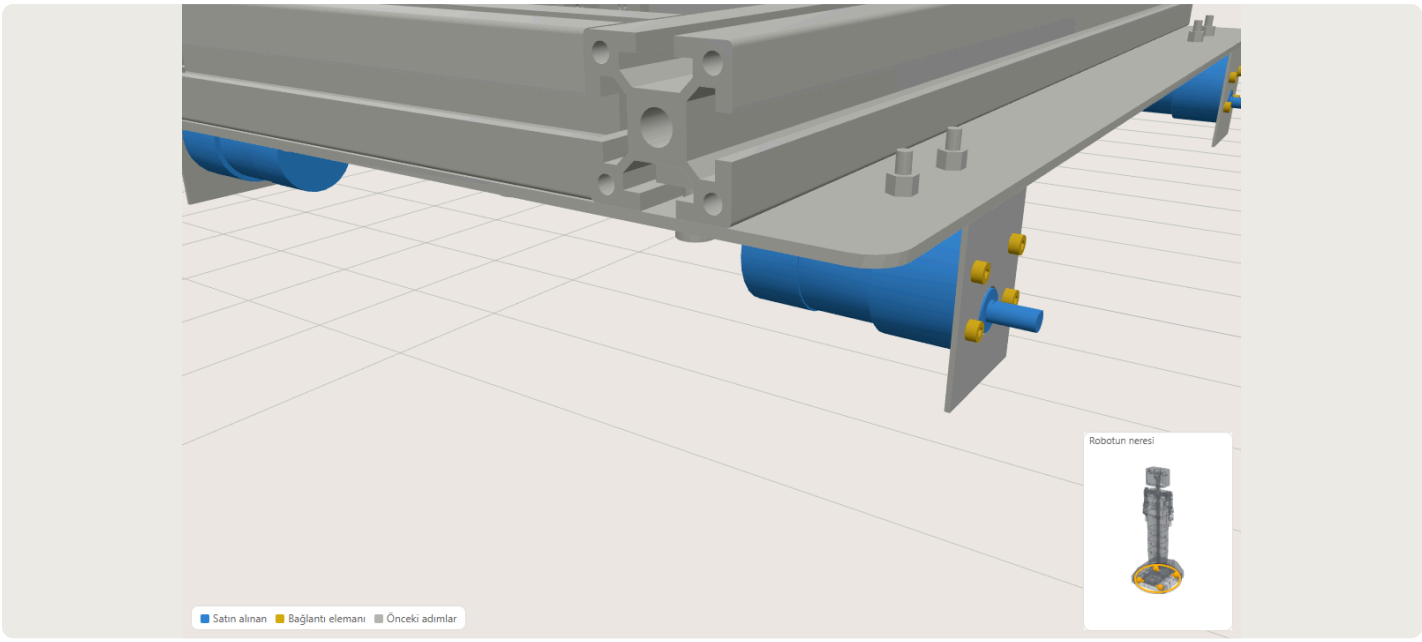
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **motordan önce**

7. Motorlar → braket

B2b Taban M6 no 7



~24 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5** alet **16** bağlantı elemanı

4 motor → braket

Parçalar

Motor JGB37-520 Satın alınan · Çelik	×4

Bağlantı elemanları

M3x6 DIN 912	×16

Bağlantı: 16 × M3×6

Kontrol listesi

- [ ] Motorları tekerden ÖNCE tak: teker takılınca motor cıvatasına 11,5 mm kalır
- [ ] Motor kablo çıkışı içe (robot merkezine) baksın

Kablo kancası

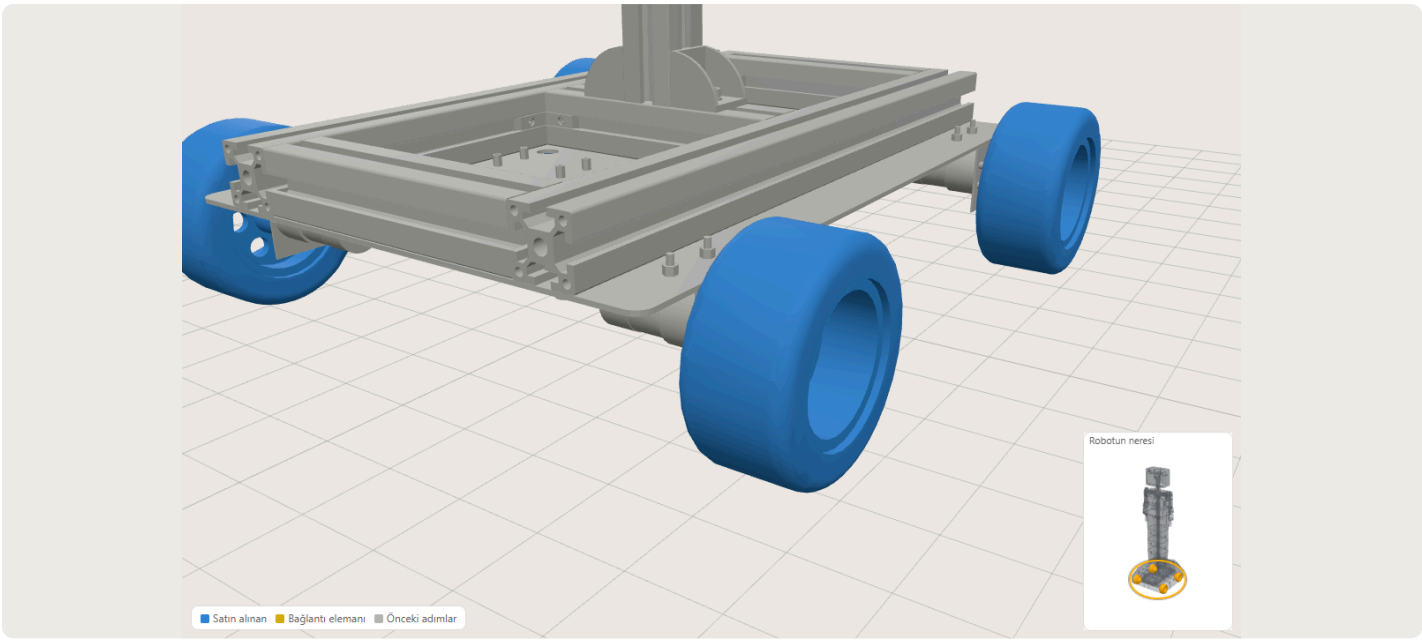
Motor ve enkoder kablolarını şimdi bağlama; uçları plaka üstüne al ve etiketle (ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ)

Erişim notu

düz; **tekerden önce**

8. Kaplinler ve tekerler

B2 Taban M6 no 8



~17 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 3** alet **8** bağlantı elemanı

4 kaplin + 4 teker

Parçalar

Kaplin 12 mm altıgen Satın alınan · Pirinç	×4
Teker 125 x 58 Satın alınan · Kauçuk + plastik	×4

Bağlantı elemanları

M4 DIN 125 pul	×4
M4x16 DIN 912	×4

Bağlantı: 4 × M4×16 eksenel vida

Kontrol listesi

- [ ] Kaplin set vidası milin düz yüzüne
- [ ] Teker eksenel vidası sıkılınca teker elle serbest dönmeli, yalpa yok

Kablo kancası

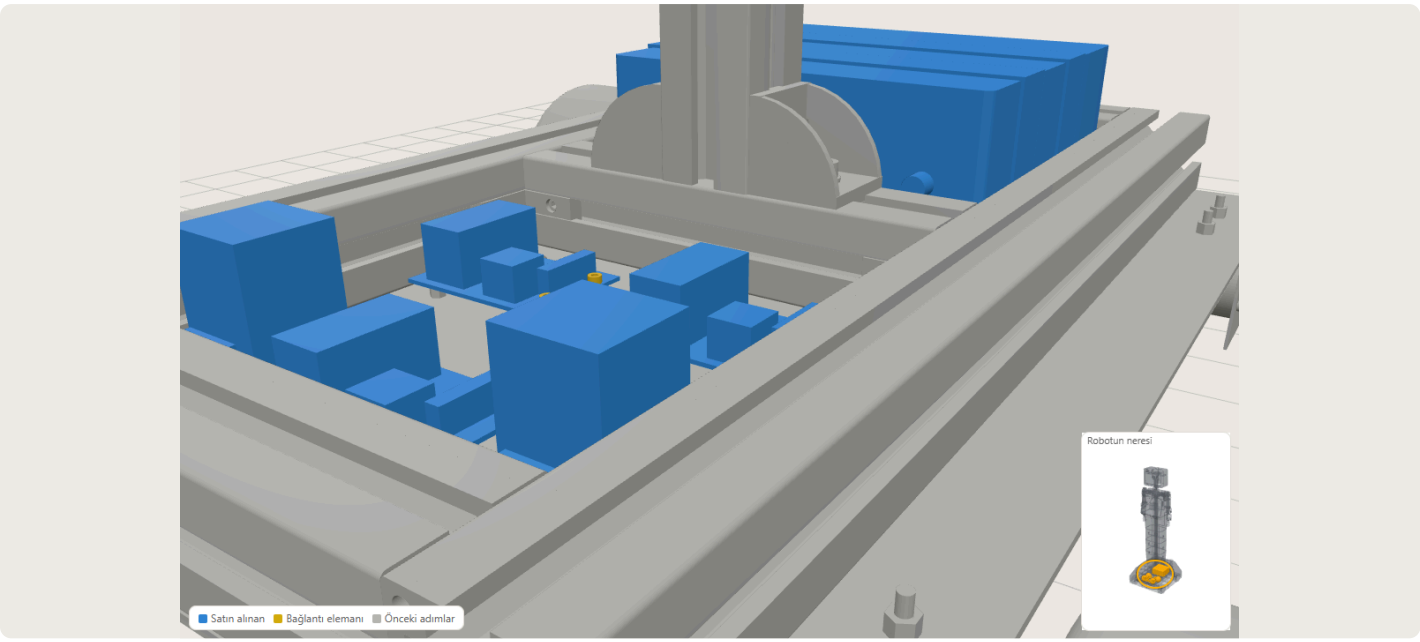
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

9. Alt kat kartları ve akü

B3 Taban M6 no 9



~31 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 2,5** alet **20** bağlantı elemanı

2 × BTS7960, 3 × XL4016 → burçlar; akü + 2 kayış

Parçalar

Akü LiFePO4 12,8 V (yatık) Satın alınan · LiFePO4	×1
Akü kayışı 25 mm Satın alınan · Polyester	×2
BTS7960 motor sürücü (sağ + sol) Satın alınan · PCB	×2
XL4016 servo 6 V B (sol kol) Satın alınan · PCB	×1
XL4016 çevre 5 V Satın alınan · PCB	×1
XL4016 servo 6 V A (sağ kol) Satın alınan · PCB	×1

Bağlantı elemanları

M3x6 DIN 912	×20

Bağlantı: 20 × M3×6 (üstten)

Kontrol listesi

- [ ] BTS7960 ve XL4016'lar burçlara üstten; kartın altı plakaya değmiyor (8 mm burç)
- [ ] Akü kutupları güç paneline bakar; kayışları sık, akü kaymasın
- [ ] Aküyü şimdi BAĞLAMA: XT60 uçları ayrık, kutuplar bantlı
- [ ] Kartlar takılmadan tezgâhta (bu adımdan önce): XL4016 A / B 6 V, çevre 5 V'a ayarlandı; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V giriş, yüksüz, çıkış ölçülerek (K1 kontrolü). PC817 ölçümü de arayüz kartı takılmadan tezgâhta (B6a). Takıldıktan sonra ayar vidasına erişim ölçülmedi; bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

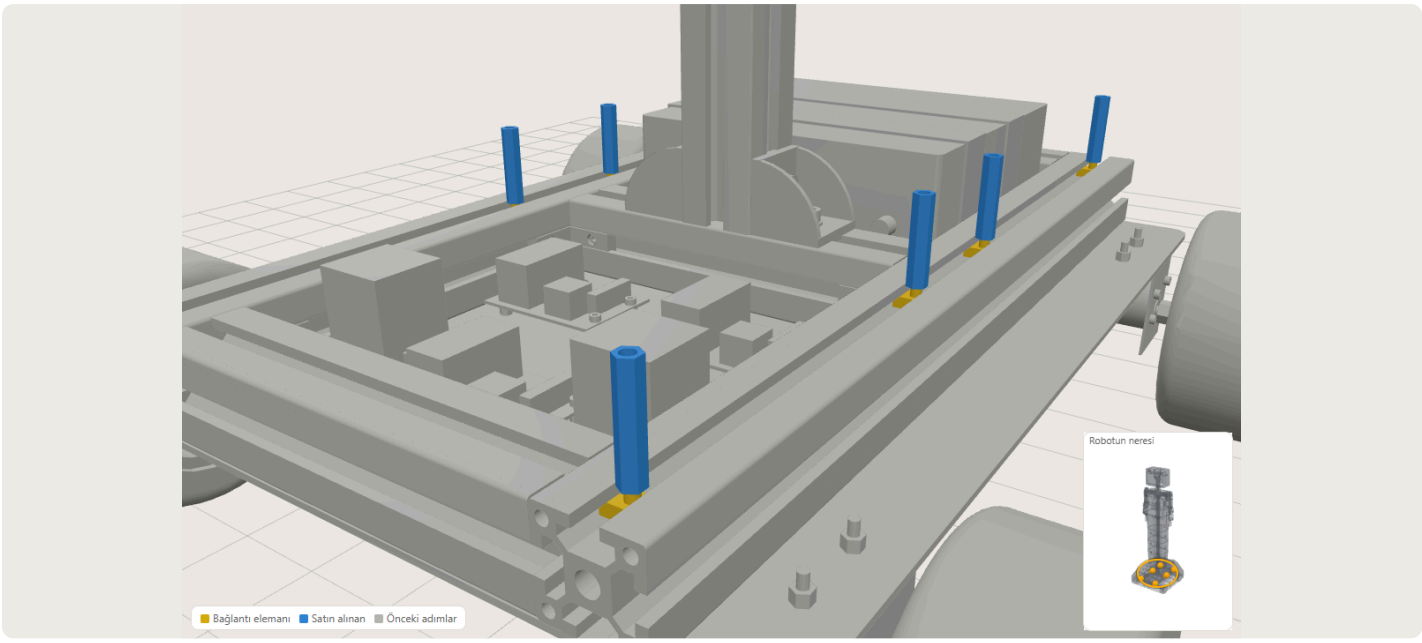
- XL4016 giriş/çıkış klemensleri erişilebilir kalsın (17. adım K1)
- Akü kayışlarının tokası yanda, kablo yolunun üstünde değil

Erişim notu

düz

10. Kat burçları

B4 Taban M6 no 10



~22 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 2,5** alet **16** bağlantı elemanı

8 kat burcu M5×40

Parçalar

Burç M5x40 Satın alınan · Pirinç	×8

Bağlantı elemanları

M5 çekiç somun, kanal 10 (tahmini ölçü)	×8
M5x16 DIN 913 set vida (saplama)	×8

Bağlantı: 8 × M5×16 DIN 913 saplama + çekiç somun M5

Kontrol listesi

- [ ] 8 saplama + çekiç somun; burçlar dik ve aynı boyda (40 mm)

Kablo kancası

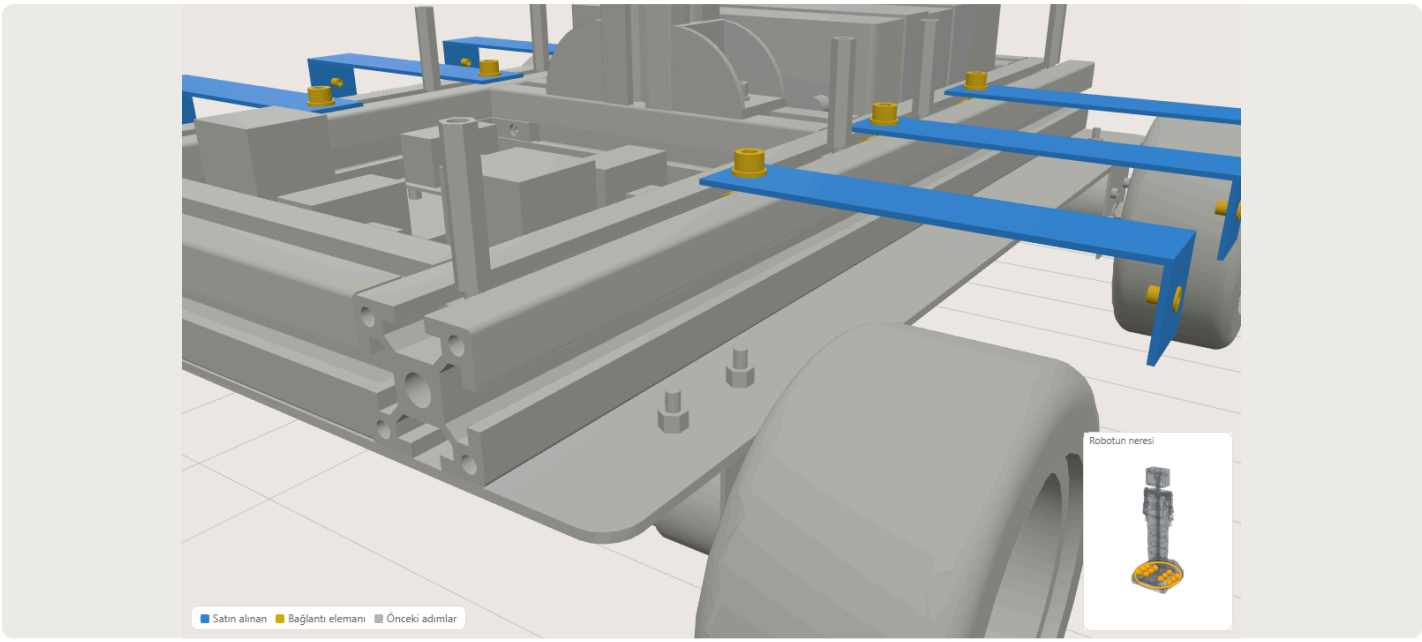
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

11. Etek braketleri (önce!)

C0 Taban M6 no 11



~21 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 5** alet **24** bağlantı elemanı

6 etek braketi → uzun ray üst kanalı

Parçalar

Etek braketi z-105 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2
Etek braketi z+0 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2
Etek braketi z+105 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul	×6
M6x14 DIN 912	×6
M6 çekiç somun, kanal 10	×6
M3 perçin somun, düz flanşlı (2 mm Al)	×6

Bağlantı: 6 × M6×14 + pul + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] Etek braketleri güç paneli ve elektronik katından ÖNCE: sonra M6 başına yalnız 30 mm kalır
- [ ] Braket ayakları dışa baksın; z −105 / 0 / +105 hizası

Kablo kancası

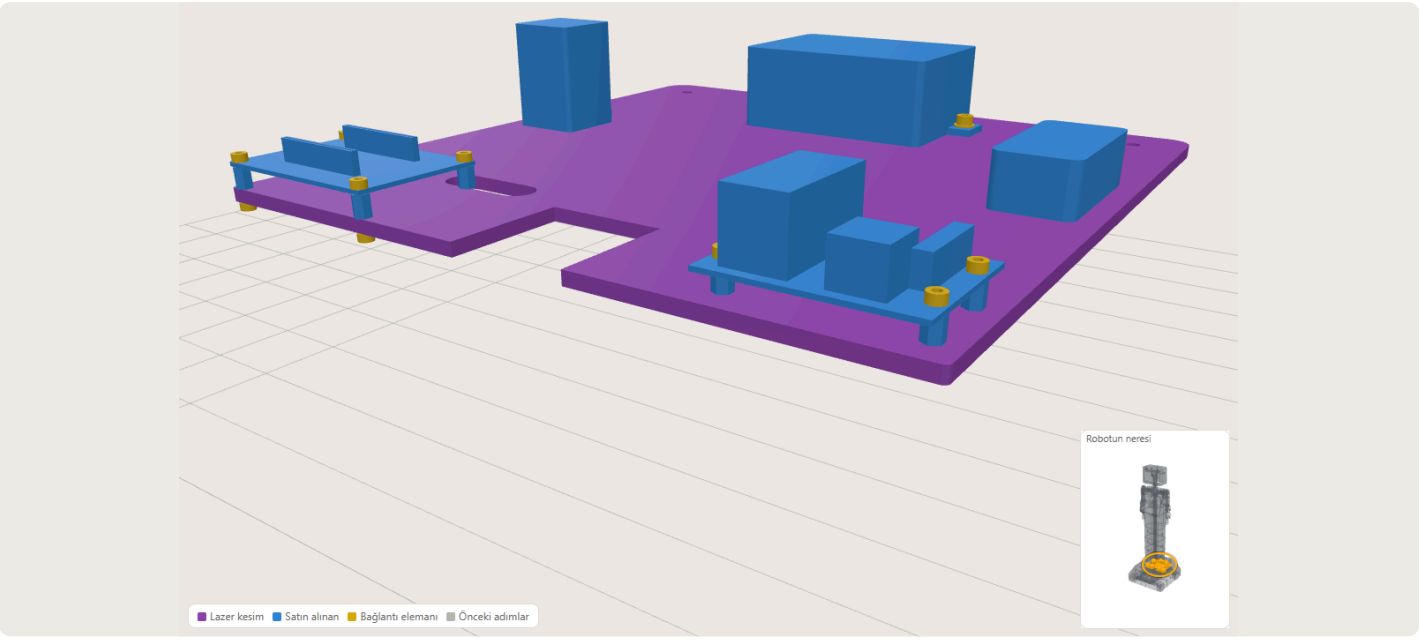
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **güç paneli ve elektronik katından önce** (sonra 30 mm kalır)

12. Tezgâh: güç paneli

B5a · Taban · Tezgâh: masada yap · M6 no 12



~37 dk süre (tahmini) **14** parça **alyan 3 + 7 mm anahtar** alet **25** bağlantı elemanı

Tezgâh: güç paneline sigorta kutusu, röle ve ana sigorta yuvası. XL4016 C ve ön şarj kartı da burada. Ana anahtar bu panele girmez: etek üst plakasının altına F1'de takılır.

Parçalar

Güç paneli (arka kat) Lazer kesim · Kontrplak	×1
XL4016 servo 6 V C (kafa pan + tilt) Satın alınan · PCB	×1
Burç M3x8 naylon burç Satın alınan · Naylon	×8
Ön şarj kartı (E9: K2 + 5,6 ohm) Satın alınan · PCB	×1
Sigorta kutusu 6 yollu (tahmini zarf) Satın alınan · Plastik	×1
Röle 12 V 40 A + soket (tahmini zarf) Satın alınan · Plastik	×1
Ana sigorta yuvası 30 A (tahmini zarf) Satın alınan · Plastik	×1

Bu alt montaj 13. adımda (B5) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3x6 DIN 912	×8
M3x8 DIN 912	×8
M4 DIN 125 pul	×3
M4x16 DIN 912	×3
M4 DIN 985 naylon somun	×3

Bağlantı: 3 × M4×16 + naylon somun

Kontrol listesi

- [ ] Sigorta kutusu, röle ve ana sigorta yuvası panele (M4 + naylon somun)
- [ ] Ön şarj direnci (5,6 Ω) panelden ≥ 5 mm yüksekte, kablo demetine değmez (E9)
- [ ] XL4016 C ve ön şarj kartı da bu panelde (Y3 yerleşimi); giriş, çıkış klemensleri erişilebilir
- [ ] Sigortaları henüz takma
- [ ] Kartlar takılmadan tezgâhta (bu adımdan önce): XL4016 C 6 V'a ayarlandı; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V giriş, yüksüz, çıkış ölçülerek (K1 kontrolü). PC817 ölçümü de arayüz kartı takılmadan tezgâhta (B6a). Bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

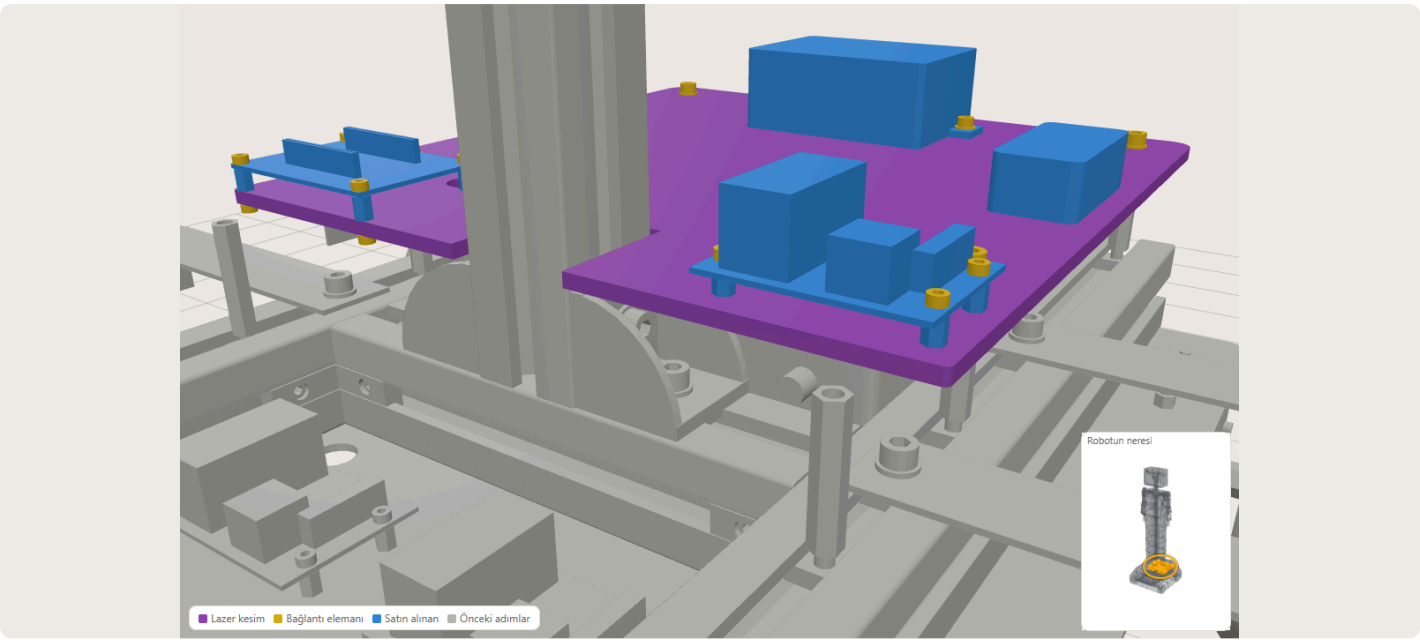
- Panelde WAGO yıldız noktası ve sigorta kutusu girişleri erişilebilir kalsın

Erişim notu

düz / lokma

13. Güç paneli → burçlar

B5 Taban M6 no 13



~10 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 4** alet **8** bağlantı elemanı

Güç paneli → burçlar

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 12. B5a

Bağlantı elemanları

M5 DIN 125 pul	×4
M5x12 DIN 912	×4

Bağlantı: 4 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- ☐ Panel arka burçlara (z < 0); M5×12 + pul

Kablo kancası

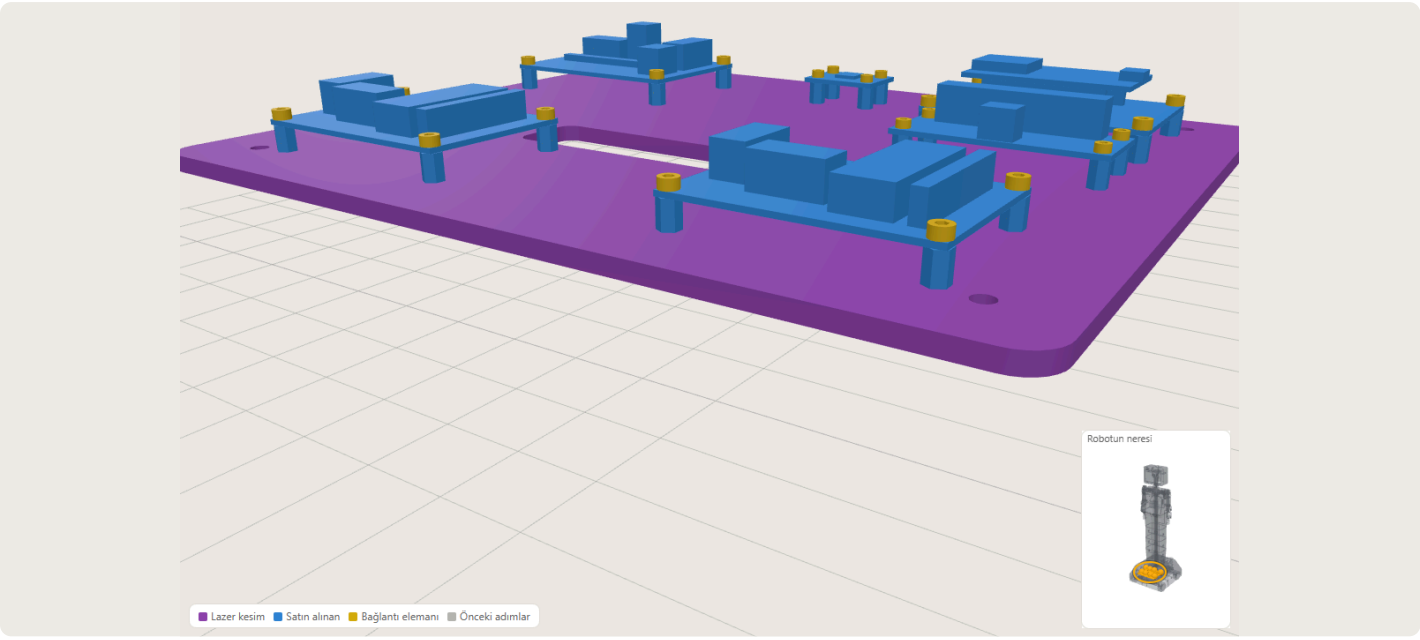
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

14. Tezgâh: elektronik katı

B6a Taban Tezgâh: masada yap M6 no 14



~79 dk süre (tahmini) **32** parça **alyan 2,5 / 2** alet **48** bağlantı elemanı

Tezgâh: elektronik katı: burçlar alttan, kartlar üstten (arayüz, 2 dağıtım, PCA9685, BNO055, ESP32)

Parçalar

Elektronik katı (ön) Lazer kesim · Kontrplak	×1
Arayüz kartı (E2/E3) Satın alınan · PCB	×1
Burç M3x8 naylon burç Satın alınan · Naylon	×16
Servo dağıtım kartı A (sağ kol) Satın alınan · PCB	×1
Servo dağıtım kartı B (sol kol) Satın alınan · PCB	×1
PCA9685 servo sürücü Satın alınan · PCB	×1
Burç M2,5x8 pirinç burç Satın alınan · Pirinç	×8
BNO055 IMU Satın alınan · PCB	×1
ESP32 taşıyıcı kart (pertinaks) Satın alınan · PCB	×1
ESP32 DevKit 30 pin Satın alınan · PCB	×1

Bu alt montaj 15. adımda (B6) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3x6 DIN 912	×16
M3x8 DIN 912	×16
M2,5x5 DIN 912	×8
M2,5x8 DIN 912	×8

Bağlantı: 16 × M3×8 + 8 × M2,5×8 (alt), 16 × M3×6 + 8 × M2,5×5 (üst)

Kontrol listesi

- ☐ Burçlar alttan, kartlar üstten (arayüz kartı, 2 dağıtım kartı, PCA9685, BNO055, ESP32 taşıyıcı)
- ☐ BNO055 yönü: kartın X oku robotun önüne (+z)
- ☐ Kartlar takılmadan tezgâhta (bu adımdan önce): arayüz kartındaki PC817 3,3 V'ta ölçüldü: girişe akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V ver ve kes, çıkış LOW < 0,4 V, HIGH > 2,5 V (`planlama/adim3/elektrik.md` E3 notu; K1 kontrolü). Sıra kaynakta yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

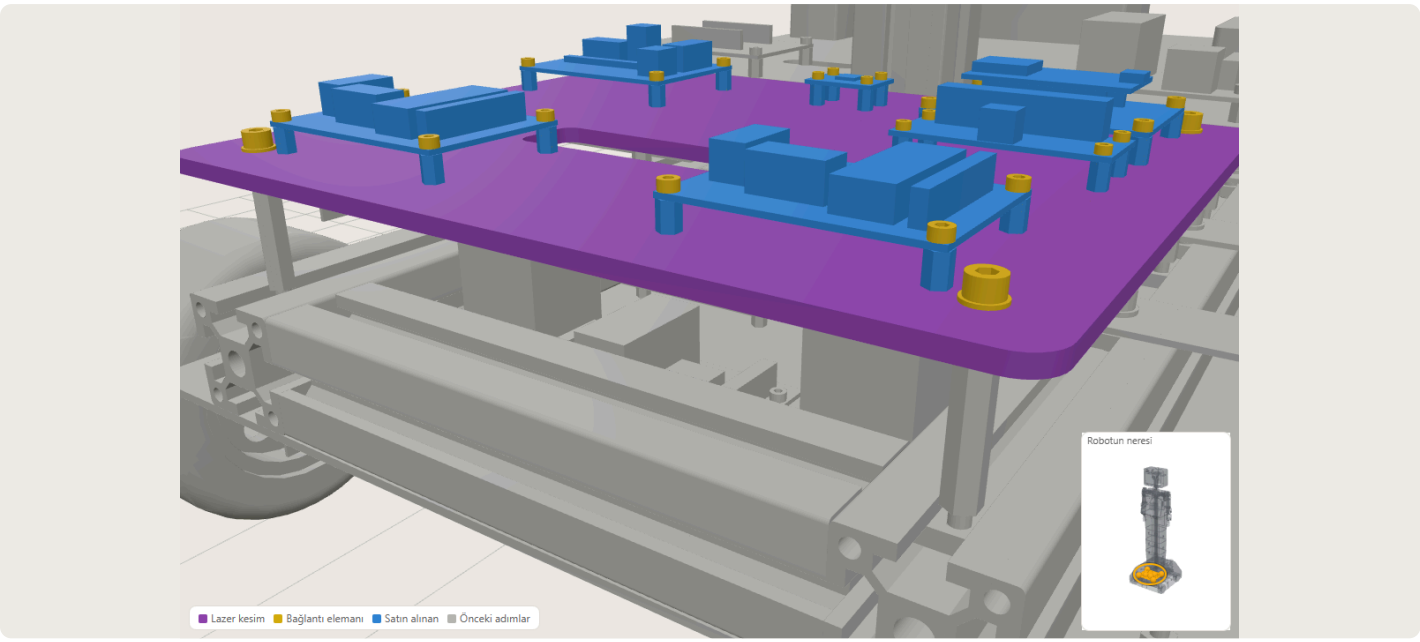
- Kart konnektörleri erişilebilir; servo dağıtım çıkışları direğe bakar

Erişim notu

düz

15. Elektronik katı → burçlar

B6 Taban M6 no 15



~10 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 4** alet **8** bağlantı elemanı

Elektronik katı → burçlar

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 14. B6a

Bağlantı elemanları

M5 DIN 125 pul	×4
M5x12 DIN 912	×4

Bağlantı: 4 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- ☐ Kat ön burçlara (z > 0)

Kablo kancası

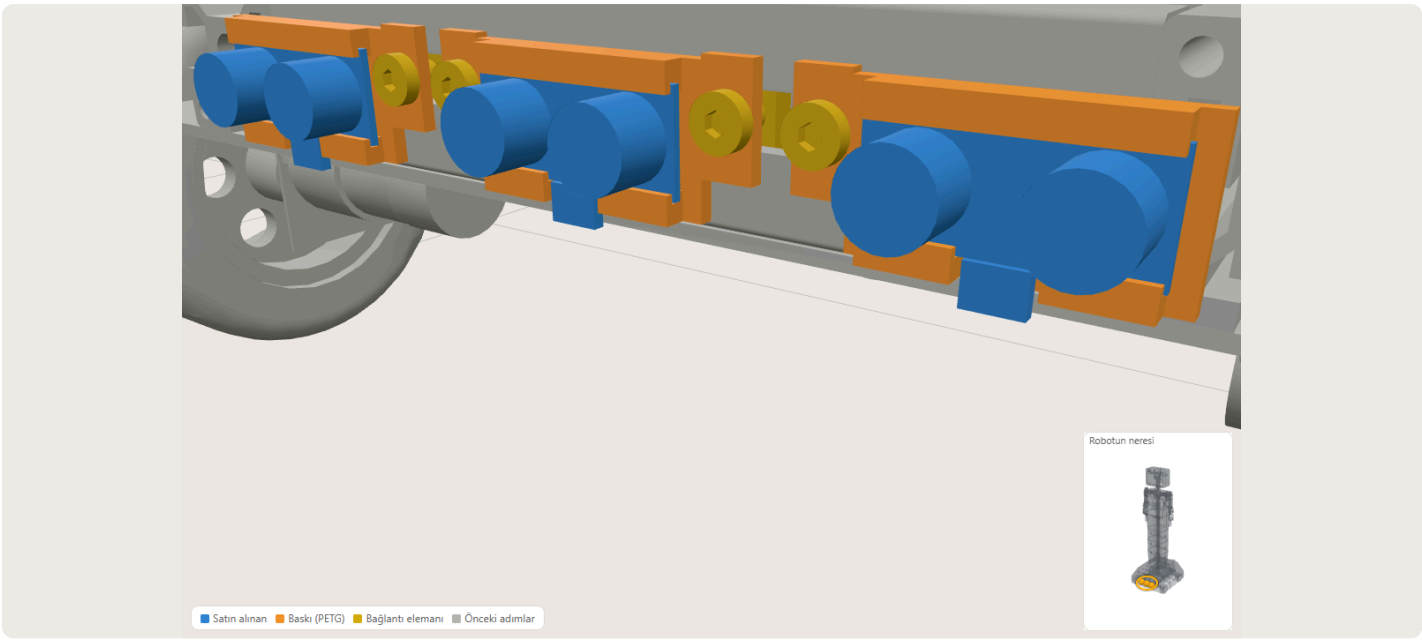
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

16. Sonarlar

B7 Taban M6 no 16



~15 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 4** alet **8** bağlantı elemanı

3 sonar tutucu + sonar → ön ara ray

Parçalar

Sonar HC-SR04 Satın alınan · PCB	×3
Sonar tutucu (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Sonar tutucu orta Baskı · PETG	×1

Bağlantı elemanları

M6x14 ISO 7380	×4
M6 çekiç somun, kanal 10	×4

Bağlantı: 4 × M6×14 ISO 7380 + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] 3 sonar ön ara raya; sensör yüzleri dışa ve yere paralel

Kablo kancası

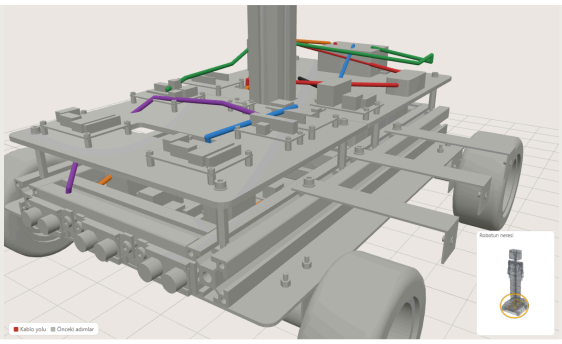
Sonar pin blokları içe baksın; kabloları K1'de bağlanır

Erişim notu

düz

17. Kablolama kapısı 1: taban

K1 Kablolama kapısı Kablolama kapısı: kabuktan önce dur M6 no 17



~5 dk süre (tahmini) **0** parça **Multimetre, kablo soyucu, pabuç pensesi, tornavida** alet **0** bağlantı elemanı

Kabuk takılmadan önce burada dur. Bağlarken akü ayrık (XT60 açık); sırayla:
1. Ana hat (12 AWG): XT60 → 30 A ana sigorta → ana anahtar → sigorta kutusu. Ana anahtar henüz yerinde değil (F1'de etek plakasının altına takılır): ana anahtara gidecek iki uç bırakılır, F1'de bağlanır. Şarj girişi: akü + hattından, ana anahtardan önce, kapaklı mini sigorta yuvası (şarj 10 A) → XT60 şarj girişi ucu (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi). Kolu akü XT60'ının robot tarafından, ana hattan al: akü XT60'tan ayrılınca kol da enerjisiz kalır (rehberdeki "akü ayrık = enerjisiz" düzeni buna dayanır). Kaynak yalnız "akü +, ana anahtar öncesi" diyor; XT60'ın hangi tarafı olduğu doğrulanmadı. Şarj girişinin − ucunun bağlanacağı nokta ve kutup işareti kaynakta yok, doğrulanmadı (genel toprak: akü − → WAGO yıldız noktası, `planlama/adim3/elektrik.md` blok şema). Uç bantlı bırakılır, F1'de etekteki şarj girişine bağlanır; sigortası takılmaz (F1 aşama 1). Ana sigortadan önce mi sonra mı bağlanacağı kaynakta yok, doğrulanmadı. Kablo kesiti `planlama/adim3/elektrik.md` 'de yok; sigorta yuvası 16AWG kuyruklu (`planlama/maliyet.json` hat sigortası yuvası), doğrulanmadı.
2. F1 20 A → röle K1 → anahtarlı bara. Baradan: iki BTS7960B; hat sigortasıyla XL4016 A ve B (7,5 A), C (5 A).
3. F3 kafa hattı (uç direk dibinde bırakılır), F4 XL4016 çevre 5 V, F5 acil stop hattı.
4. Motor + enkoder ve sonarları bağla. Acil stop ucunu bırak: mantar F1'de takılır.
5. Direğe çıkacak hatların taban kısmını da burada bağla (servo A / B / kafa, kafa 12 V, ESP32 USB). Yukarısı K2'de.
6. K1'de enerji verilmez: ana anahtar ve acil stop mantarı F1'de takılır. Mantar ve ana anahtar uçları hiçbir zaman köprülenmez; akü XT60 ayrık kalır, boştaki ana hat uçları gerilimsiz ve bantlı. XL4016 ayarı ve PC817 ölçümü kartlar takılmadan önce tezgâhta, akım sınırlı tezgâh kaynağıyla yapılır (kontrol; B3, B5a, B6a). İlk enerji iki aşamalı: F1 sonunda kafasız (aşama 1: ana anahtar, BMS, mantar; F1 takılı değil, anahtarlı bara enerjisiz), devreye alma ve motor yön testi F5'te (aşama 2). Bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Bağlantı elemanları

Yok.

Bağlantı: Klemens, kablo pabucu, kablo bağı (adet: kablo listesi henüz yazılmadı)

Kontrol listesi

- [ ] Akü ayrıkken multimetre: artı ile eksi arasında kısa devre yok
- [ ] Tezgâhta (kart takılmadan, B3 / B5a öncesi; B3 ve B5a kontrolünde de var): XL4016 A / B / C 6 V, çevre 5 V'a ayarlandı; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V giriş, yüksüz, çıkış ölçülerek
- [ ] Mantar ve ana anahtar uçları köprülenmedi; boştaki ana hat uçları bantlı, akü XT60 ayrık
- [ ] Röle bobinine ters paralel 1N4007 takılı (MAH-112-C-4 dahili diyot yazmıyor)
- [ ] Hızlı klemens en çok 2,5 mm²: 12 AWG ana hatta kullanma
- [ ] BTS7960B kartının pin adları şemadakinden farklı olabilir: kart üstü yazıya göre bağla
- [ ] İsim karıştırma: burada K1 / K2 röle adıdır; Kablolama kapısı K1 / K2 ayrı şey
- [ ] Tezgâhta (arayüz kartı takılmadan, B6a öncesi; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla): PC817 modülü 3,3 V'ta ölçüldü: LOW < 0,4 V, HIGH > 2,5 V; tutmazsa `elektrik.md` E3'teki yedek devre
- [ ] Akü ayrıkken: bara kapasitesi multimetrenin kapasite kademesiyle ölçüldü (ön şarj değeri için)
- [ ] İlk açılış ve BMS gözlemi burada değil: F1 "İlk enerji, aşama 1"; devreye alma ve motor yön testi F5 "İlk enerji, aşama 2"

Kablo kancası

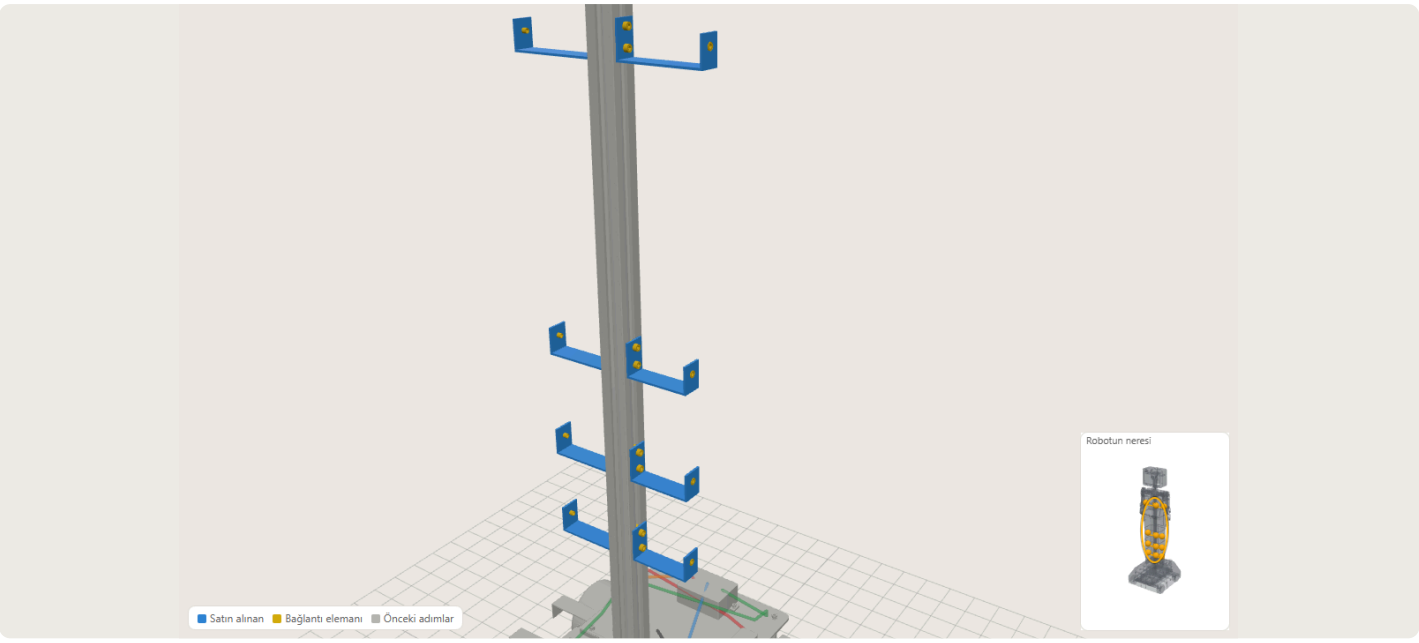
- Burada: 12 V ana hat, toprak, iki motor hattı, çevre 5 V, acil stop, sonar sinyal. Şemada renkli
- Direk boyunca gidenler K2 listesinde; o hatların taban kısmı da bu adımda bağlanır (şema bölünmedi)
- Kablo listesi (boy + kesit) henüz yazılmadı: kesitler `planlama/adim3/elektrik.md` blok şemasından
- Kablo yolu 1: 12 V ana hat: akü + → XT60 → ana sigorta 30 A → ana anahtar → sigorta kutusu
- Kablo yolu 2: Toprak: akü − → WAGO yıldız noktası (güç paneli) → tüm dönüştürücüler
- Kablo yolu 3: Motor 12 V: F1 20 A → röle → WAGO → BTS7960 sol / sağ → motor kablo delikleri → 4 motor
- Kablo yolu 4: Motor 12 V sağ kol + arka motorlar (plaka altından, z 36 deliğinden)
- Kablo yolu 9: Çevre 5 V: F4 5 A → XL4016 çevre → ESP32 / sensörler / PCA ve BNO 3V3 (ESP32 regülatöründen)
- Kablo yolu 10: Acil stop (E3): F5 → mantar (NC) → röle bobini → MOSFET (arayüz kartı, ESP32 "devreye al"); PC817 mantar sonrası gerilimi okur
- Kablo yolu 11: Sinyal: sonar ×3 → arayüz kartı bölücü (4,7k / 10k) → ESP32 (ön ara ray üstünden)

Erişim notu

Kabuk yok; her yana düz erişim

18. Gövde braketleri

C1 Kabuk braketleri M6 no 18



~35 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 5, L** alet **40** bağlantı elemanı

Direğin ±X kanallarına 8 U braket: y 400 / 530,25 / 687,75 / 1095, sağ ve sol (y zeminden).
Her braket: önce 2 çekiç somunu kanala sür, braketi koy, cıvatayı elle başlat, yüksekliği ölç, sonra sık.
M5 perçin somunlar (Ø7,1 delik) braketlerde. Tezgâhta, braket takılmadan çakmak kolay olur; kaynakta sıra yok, doğrulanmadı.

Parçalar

Gövde braketi y400 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2
Gövde braketi y530 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2
Gövde braketi y688 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2
Gövde braketi y1095 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2

Bağlantı elemanları

M6x14 DIN 912	×16
M6 çekiç somun, kanal 10	×16
M5 perçin somun, düz flanşlı (3 mm Al)	×8

Bağlantı: 1,58 m: 16 × M6×14 DIN 912, pulsuz + 16 çekiç somun (braket başına 2). M6'daki 4 braket / y 780 eski

Kontrol listesi

- [ ] 8 braket yerinde, aynı y'de sağ ve sol aynı hizada: kabuk M5'leri buraya gelecek
- [ ] Perçin somunlar oturdu, cıvata elle dönüyor

Kablo kancası

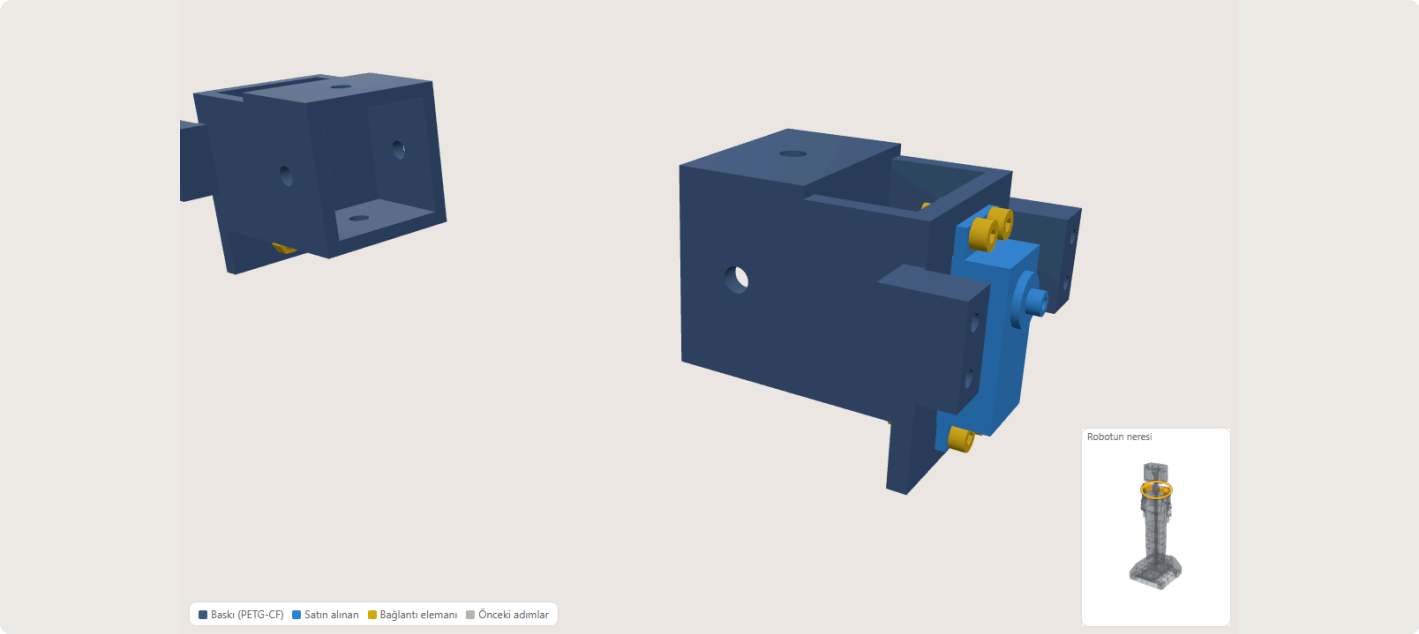
- Direğin ön (z +26) ve arka (z −26) yüzü boş kalsın: K2 hatları

Erişim notu

L (125 cm ölçümü 80 mm; 1,58 m'de ölçülmedi)

19. Tezgâh: omuz yuvası + S1 servosu

D1a | Omuzlar | Tezgâh: masada yap | M6 no 19



~20 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 3 + 7 mm açık ağız** alet **16** bağlantı elemanı

S1 servosunu omuz yuvasına oturt, kulaklarından cıvatala. Sağ ve sol ayrı ayrı; sol parça aynalı, karıştırma.

Parçalar

Omuz yuvası (sağ + sol) Baskı · PETG-CF	×2
S1 servo DS3235 (ön-arka) (sağ + sol) Satın alınan	×2
S1 servo çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2

Bu alt montaj 22. adımda (D1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M4x16 DIN 912	×8
M4 DIN 985 kontra somun	×8

Bağlantı: Omuz başına 4 × M4×16 + 4 × M4 kontra somun

Kontrol listesi

- [ ] Somunu 7 mm açık ağızla tut (3 yönden girer), cıvatayı alyanla sık
- [ ] Servo yuvada boşluksuz, kablosu sıkışmıyor

Kablo kancası

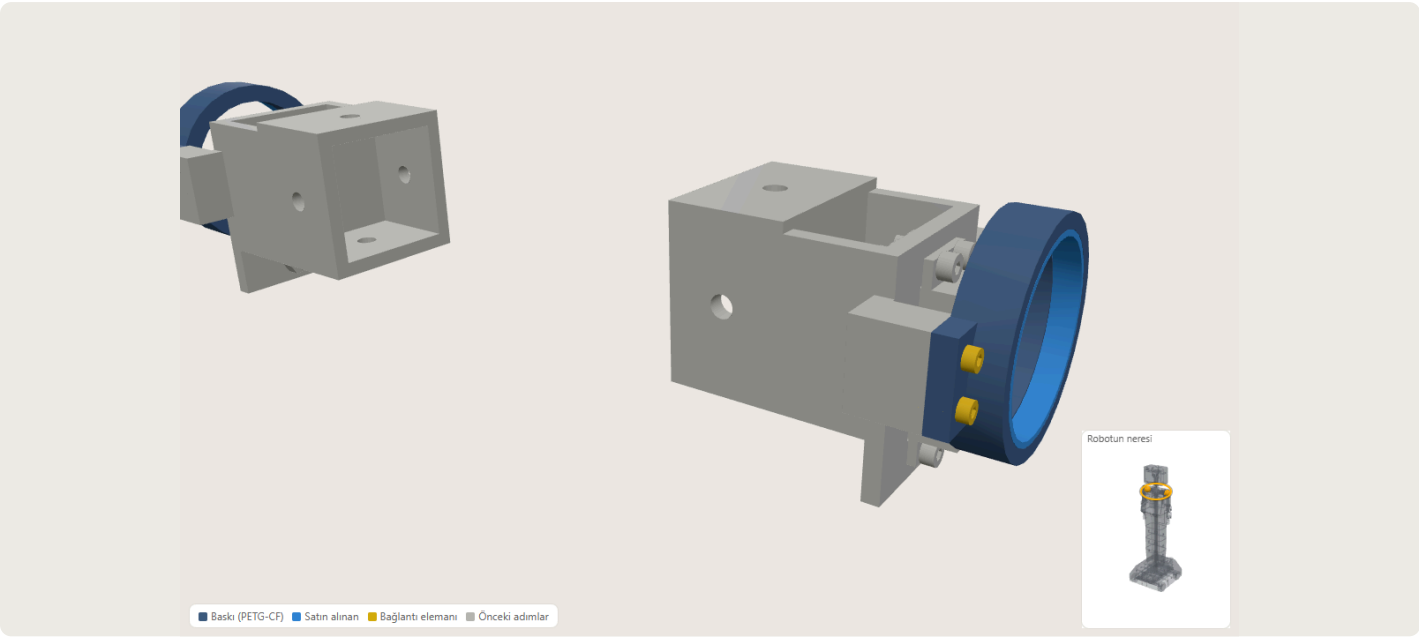
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz / açık ağız (3 yön)

20. Tezgâh: S1 rulmanı + kapak

D1b | Omuzlar | Tezgâh: masada yap | M6 no 20



~19 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5** alet **16** bağlantı elemanı

6808-2RS rulmanı yuvaya bastır, rulman kapağını üstüne koy, cıvatala.

Parçalar

Rulman kapağı (sağ + sol) Baskı · PETG-CF	×2
6808-2RS rulman (dış bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2

Bu alt montaj 22. adımda (D1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3x12 DIN 912	×8
M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×8

Bağlantı: Omuz başına 4 × M3×12 → yuvada ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] Rulman elle ya da mengeneyle hafif girer; zorlarsa kupon ölçüsüne bak, çekiçleme
- [ ] Sıkınca rulman hâlâ serbest dönüyor

Kablo kancası

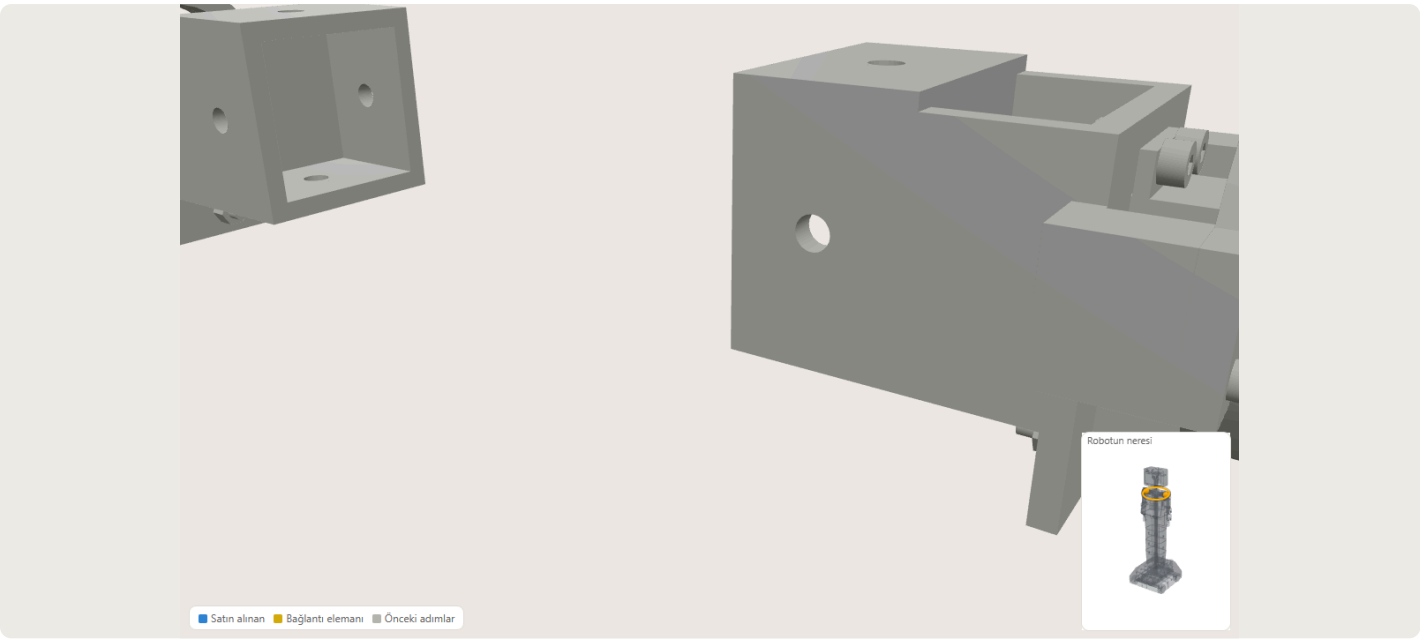
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

21. Tezgâh: S1 ortaya, horn

D1c Omuzlar Tezgâh: masada yap M6 no 21



~9 dk süre (tahmini) **2** parça **PH1** alet **2** bağlantı elemanı

S1 servosunu ortaya al, hornu tak, merkez vidasını sık. Orta komutun nasıl verileceği kaynakta yok (doğrulanmadı); kalan ofset yazılımda düzeltilir (Y2).

Parçalar

- S1 horn 25T alüminyum disk (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum

Bu alt montaj 22. adımda (D1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3x5 horn vidası (servo ile) ×2

Bağlantı: Omuz başına 1 × M3×5 horn vidası

Kontrol listesi

- [ ] Horn merkez vidası sıkı, servo orta konumda

Kablo kancası

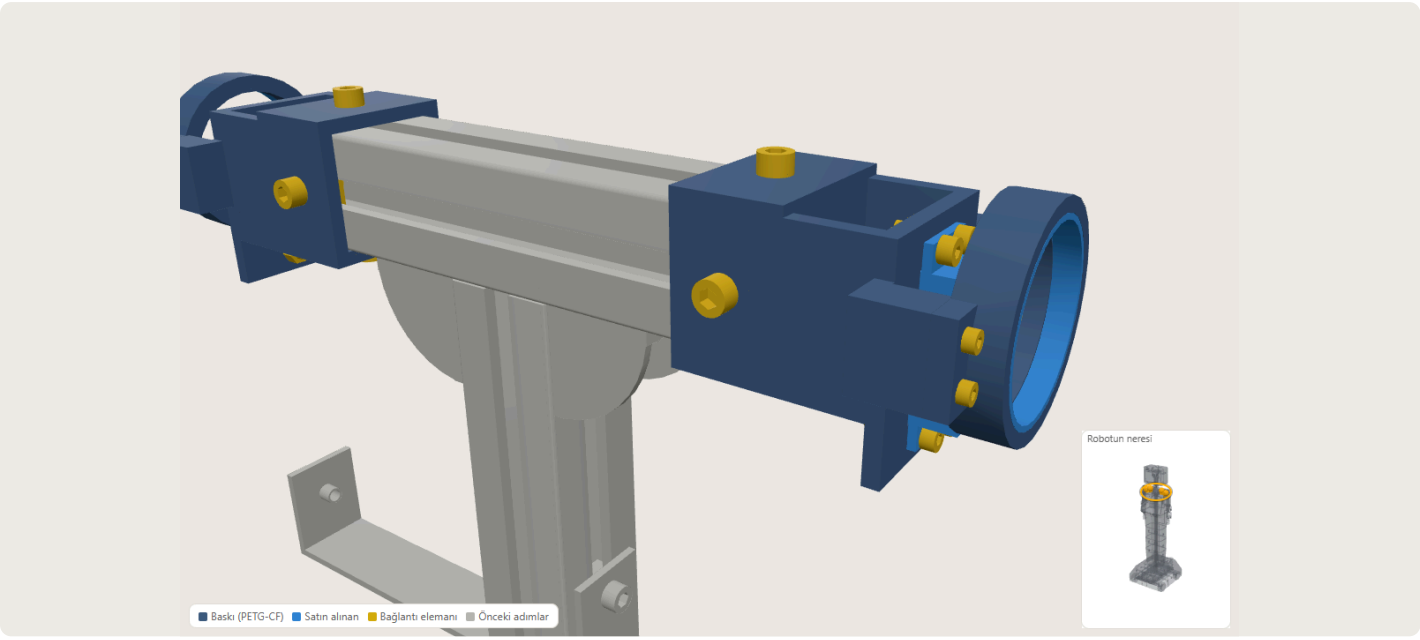
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

22. Omuz gövdesi → travers

D1 Omuzlar M6 no 22



~15 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 5** alet **16** bağlantı elemanı

Çekiç somunları kanala al, omuz gövdesini travers ucundan kaydırarak sok, cıvataları sık. İki omuz da aynı.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 19. D1a, 20. D1b, 21. D1c

Bağlantı elemanları

M6x16 DIN 912	×8
M6 çekiç somun, kanal 10	×8

Bağlantı: Omuz başına 4 × M6×16 + 4 çekiç somun

Kontrol listesi

- ☐ İki omuz travers ortasına eşit uzaklıkta
- ☐ Alttaki cıvata için uzun L anahtar hazır

Kablo kancası

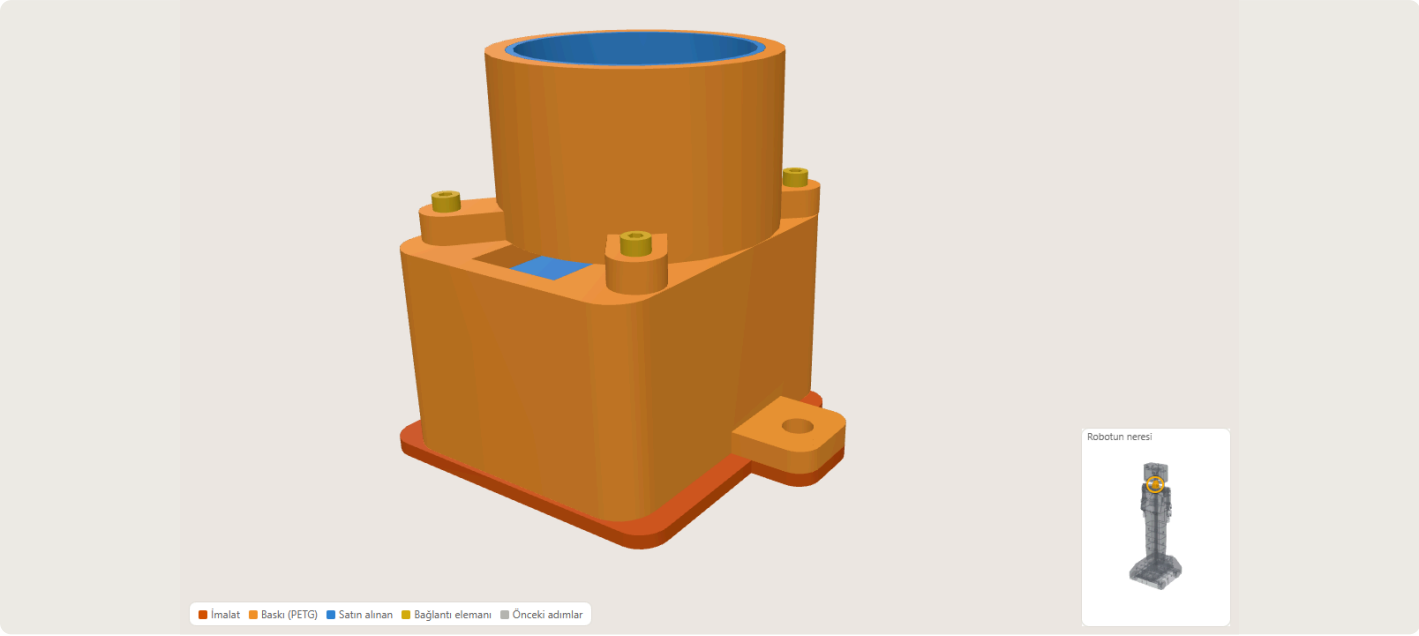
- S1 kablosunu travers arkasına al, uç boşta: G4'te kasete girer

Erişim notu

Omuz başına düz 3, L 1 (alttaki 141 mm). Servis: üst cıvata kabuk üst kapağındaki Ø14 delikten, L 85 mm

23. Tezgâh: boyun

E1a Kafa Tezgâh: masada yap M6 no 23



~22 dk süre (tahmini) **7** parça **alyan 2,5** alet **20** bağlantı elemanı

1. Pan servosunu servo yuvasına cıvatala.
2. Rulman yuvasına 2 × 6808 rulmanı oturt, yuvayı cıvatala.
3. Boyun plakasını tak.

Parçalar

Boyun plakası İmalat · Alüminyum	×1
Servo yuvası Baskı · PETG	×1
Rulman yuvası Baskı · PETG	×1
6808-2RS alt rulman (dış bilezik) Satın alınan · Çelik	×1
6808-2RS üst rulman (dış bilezik) Satın alınan · Çelik	×1
Pan servosu MG996R Satın alınan	×1
Pan servosu çıkış mili Satın alınan	×1

Bu alt montaj 24. adımda (E1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3 DIN 125 pul	×4
M3x8 DIN 912	×4
M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×8
M3x10 DIN 912	×4

Bağlantı: Pan servo 4 × M3×8 + pul → ısıl gömme; rulman yuvası 4 × M3×10 → ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] Rulmanlar serbest dönüyor

Kablo kancası

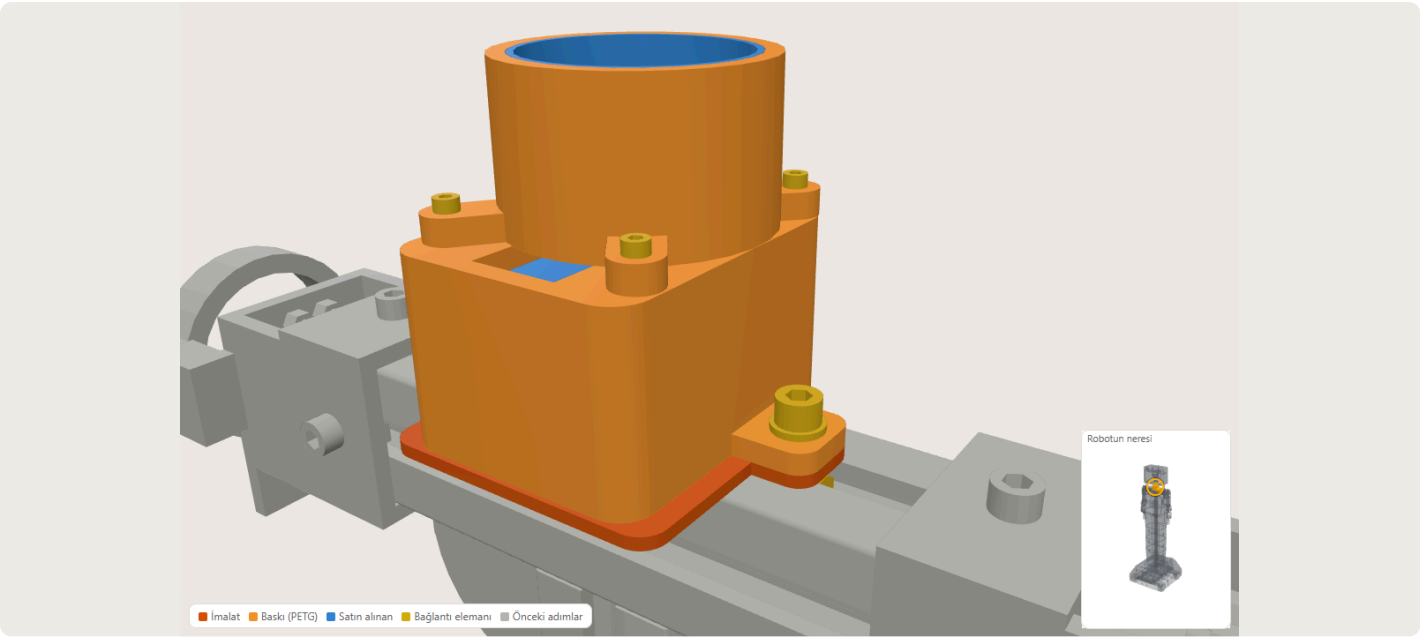
- Servo yuvasının arka kanalı (20 × 7,8) ve alt çıkışı (20 × 12) boş kalsın: boyun kablo yolu

Erişim notu

düz

24. Boyun → travers

E1 Kafa M6 no 24



~8 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 5** alet **6** bağlantı elemanı

Boyun plakasını traversin üst kanalındaki 2 çekiç somuna (A3'te bırakıldı) cıvatala.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 23. E1a

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul	×2
M6x20 DIN 912	×2
M6 çekiç somun (kanal 10)	×2

Bağlantı: 2 × M6×20 + pul + 2 çekiç somun

Kontrol listesi

- ☐ Boyun traversin ortasında ve dik

Kablo kancası

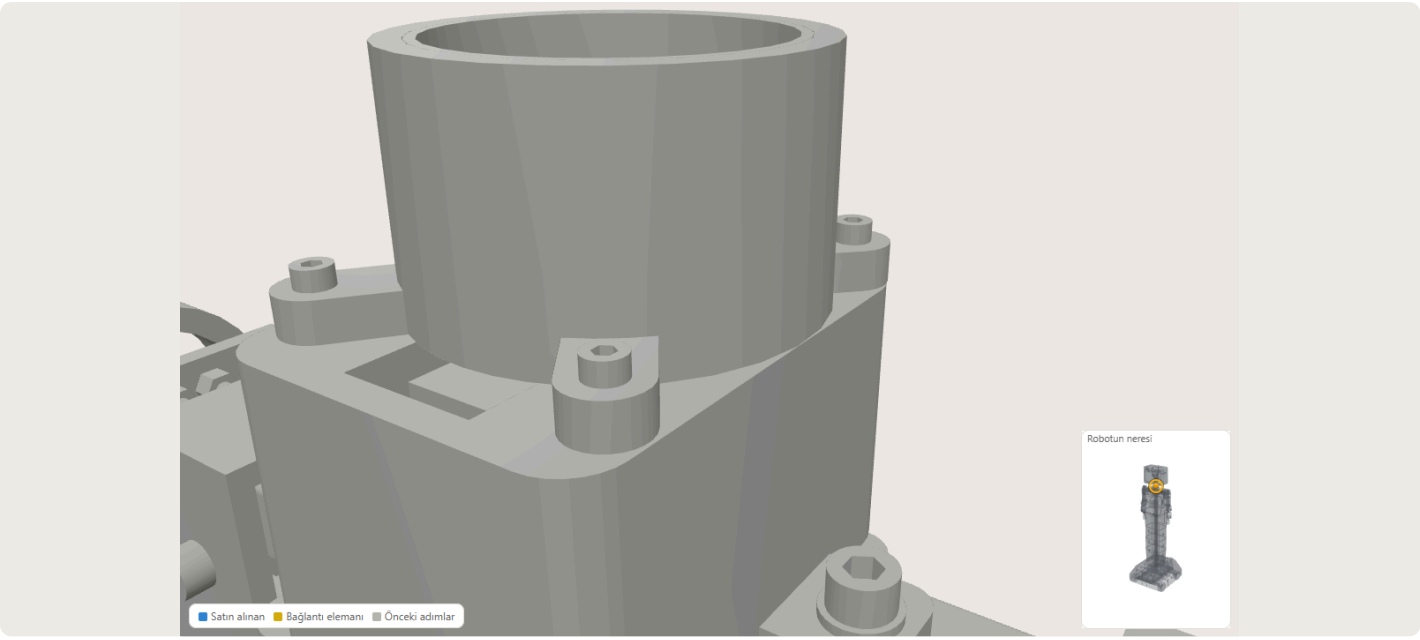
- Alt kablo çıkışı arkaya, direğe erişilebilir

Erişim notu

düz

25. Pan servosu ortaya, horn

E2a Kafa M6 no 25



~7 dk süre (tahmini) **1** parça **PH1** alet **1** bağlantı elemanı

Pan servosunu ortaya al, hornu tak, merkez vidasını sık. Boyun milinden önce: sonra vidaya ulaşılmaz.

Parçalar

- Pan horn 25T alüminyum disk ×1
  Satın alınan · Alüminyum

Bağlantı elemanları

- M3x5 horn vidası (servo ile) ×1

Bağlantı: 1 × M3×5 horn vidası

Kontrol listesi

- [ ] Horn merkez vidası sıkı

Kablo kancası

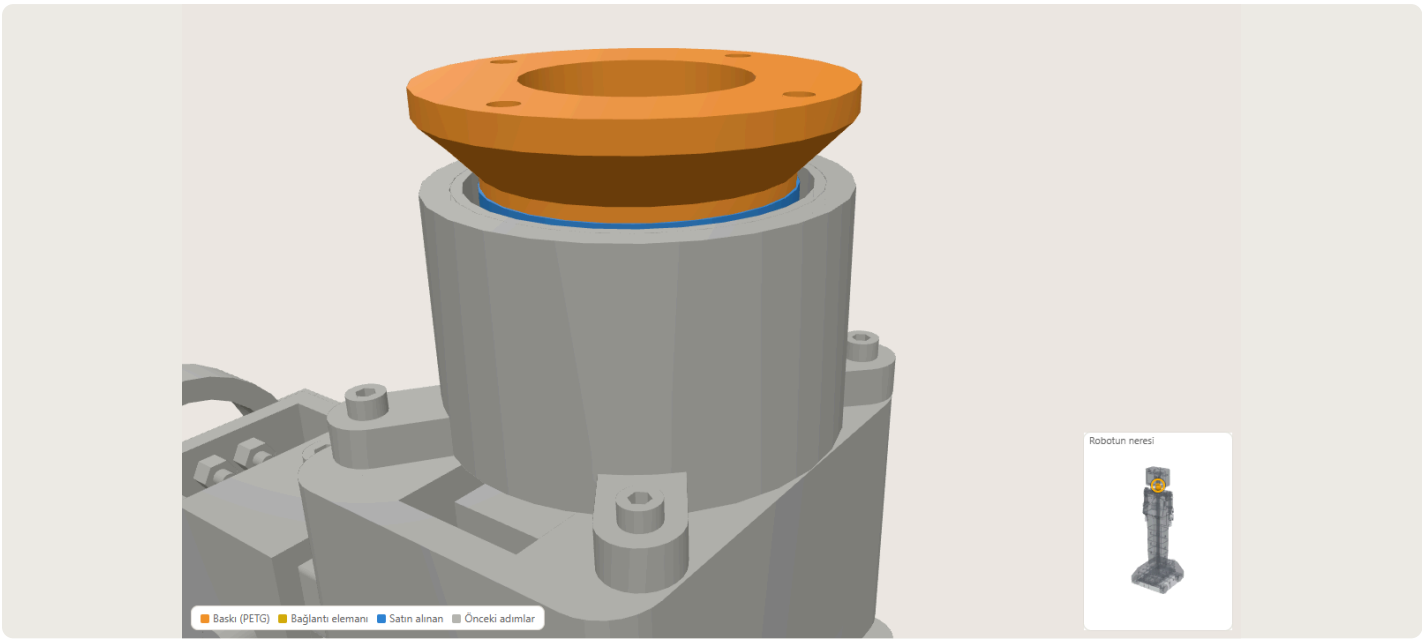
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **boyun milinden önce**

26. Boyun mili

E2b Kafa M6 no 26



~11 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 2,5** alet **4** bağlantı elemanı

Boyun milini 6808 iç bileziklerine geçir, mili horna cıvatala. Eğme çatalından önce.

Parçalar

- Boyun mili ×1
  Baskı · PETG
- 6808-2RS alt rulman (iç bilezik) ×1
  Satın alınan · Çelik
- 6808-2RS üst rulman (iç bilezik) ×1
  Satın alınan · Çelik

Bağlantı elemanları

- M3x8 DIN 912 ×4

Bağlantı: 4 × M3×8 mil–horn

Kontrol listesi

- [ ] Mil elle iki yana dönüyor, sürtmüyor

Kablo kancası

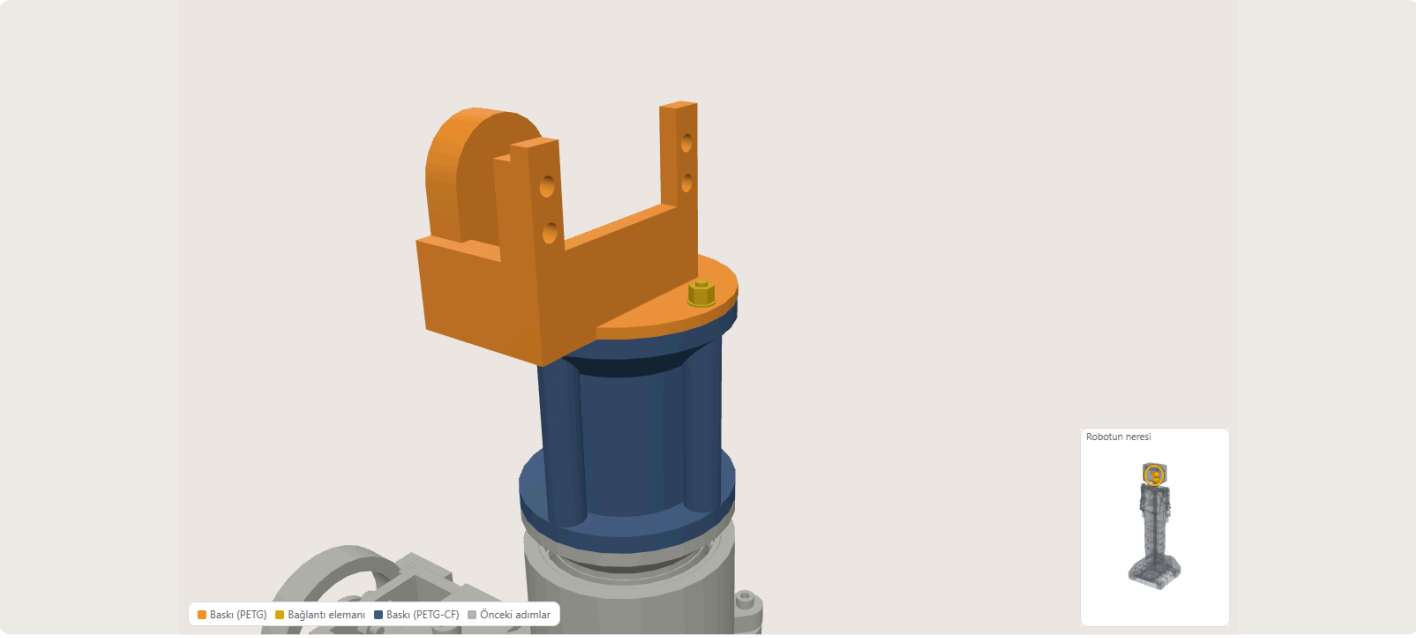
- Milin içi Ø32 ve arka penceresi (20 × 10) kablo yolu: boş kalsın

Erişim notu

düz; **eğme çatalından önce**

27. Boyun adaptörü + eğme çatalı

E2c Kafa M6 no 27



~11 dk süre (tahmini) **2** parça **5,5 mm lokma ya da anahtar (M3 somun)** alet **16** bağlantı elemanı

1,58 m'de boyun yükseldi (Y2a): milin üstüne 62,8 mm yükseltme adaptörü (PETG-CF), onun üstüne eğme çatalı gelir. 4 M3 saplamanın alt ucu mil flanşındaki ısıl gömmeye 5,5 mm vidalanır; üstte çatal tabanı + pul + somun.
Tilt servosundan önce. Sıra M6 dışı: doğrulanmadı.

Parçalar

Eğme çatalı Baskı · PETG	×1
Boyun yükseltme adaptörü Baskı · PETG-CF	×1

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×4
M3 saplama DIN 976, 73 mm (kesilir)	×4
M3 DIN 125 pul	×4
M3 DIN 985 kontra somun	×4

Bağlantı: 1,58 m: 4 × M3 saplama DIN 976, 77 mm (kesilir) + pul + DIN 985. M6'daki 4 × M3×8 eski

Kontrol listesi

- [ ] Saplamalar eşit boyda kesildi, uçlar temiz
- [ ] Somundan yaklaşık 1 mm taşma var, kablo yoluna değmiyor

Kablo kancası

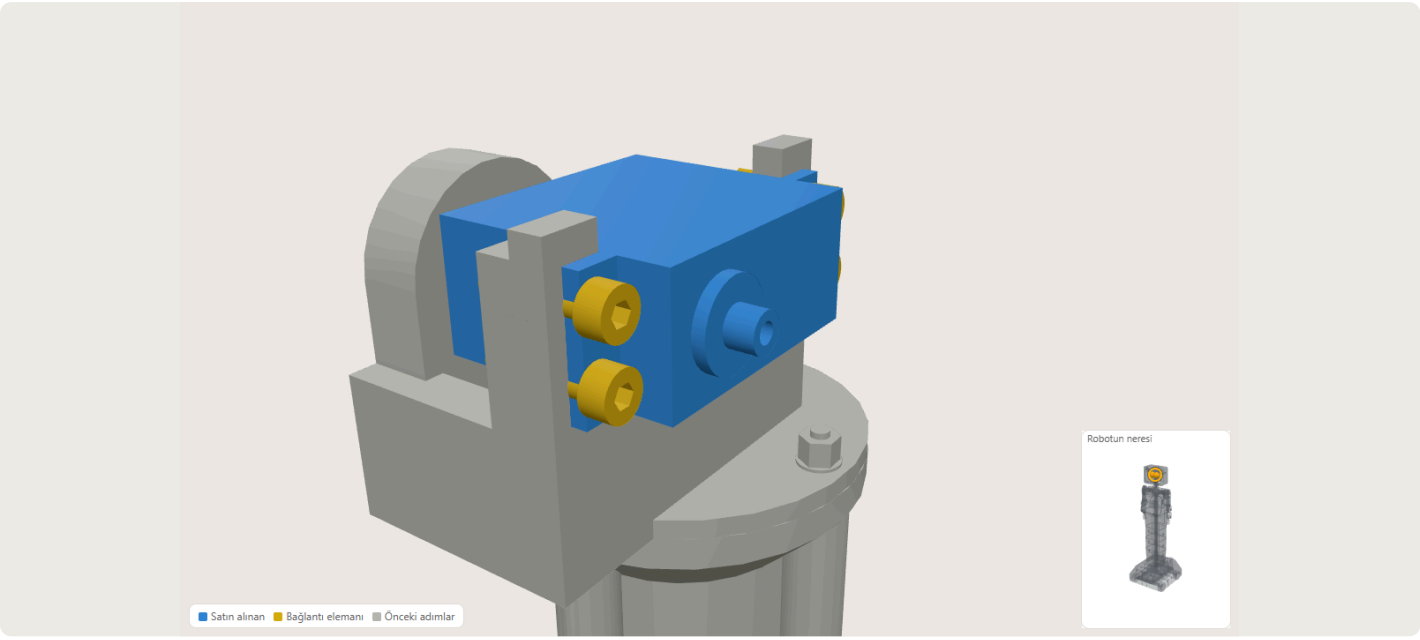
- Adaptörün içi Ø32: kablolar buradan geçer, boş kalsın

Erişim notu

düz; **tilt servosundan önce**

28. Tilt servosu

E2 Kafa M6 no 28



~14 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 3 / 4 + 7 mm** alet **11** bağlantı elemanı

Tilt servosunu çatala cıvatala. Karşı yanağa 625ZZ ve M5 pimi tak.

Parçalar

Tilt servosu MG996R Satın alınan	×1
Tilt servosu çıkış mili Satın alınan	×1
625ZZ rulman (iç bilezik) Satın alınan · Çelik	×1

Bağlantı elemanları

M4x16 DIN 912	×4
M4 DIN 985 kontra somun	×4
M5 DIN 125 pul	×1
M5x12 DIN 912	×1
M5 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×1

Bağlantı: 4 × M4×16 + 4 kontra somun; 1 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- [ ] Tilt elle engelsiz, pim sıkıyken 625ZZ dönüyor

Kablo kancası

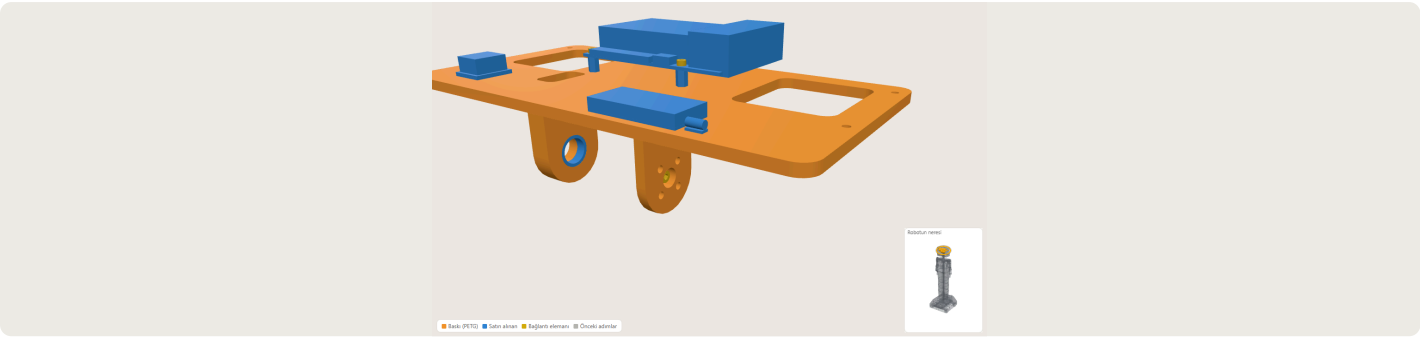
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

Düz. Kontra somunların 2'si cepte, 2'si açık ağızla (Y3 C3)

29. Tezgâh: kafa içi (Pi 5, 5 V çeviriciler)

E3a · Kafa · Tezgâh: masada yap · M6 no 29



~25 dk süre (tahmini) **14** parça **alyan 2, PH1, yan keski** alet **9** bağlantı elemanı

Kafa iskeletinin (tabla + yanaklar) üstüne, tezgâhta:
1. Pi 5'i 4 pirinç burca tak: burç alttan M2,5×8, Pi üstten M2,5×5. Kablo kenarı öne: micro HDMI 0 kafa ekranına, micro HDMI 1 göğüs ekranına, CSI kameraya gidecek.
2. Tablaya 1 mm köpük bant + kablo bağıyla: Pololu D24V50F5 (Pi'nin 5 V'u) ve SY8205 (kafa ekranının ayrı 5 V hattı). Her iki 5 V çıkışına bir P6KE6V8A TVS: SY8205 → QLED hattındaki modelde var, D24V50F5 → Pi hattındaki modelde ve BOM'da yok (ikinci TVS'i ayrıca al). TVS tek yönlü: katot (çizgili uç) +5 V'a, anot GND'ye.
3. Sol yanağa 625ZZ dış bileziği; tilt hornu (25T alüminyum disk) ve merkez vidası bu adımın listesinde (M6 tablosu). Hornun önce servoya mı yanağa mı takılacağı kaynakta yok, doğrulanmadı.
Kafa ekranı (10,1" QLED), tırnaklar, kamera, ReSpeaker, USB ses kartı ve PAM8403 bu adımda takılmaz: kabuklarla birlikte E4'te.

Notlar ve uyarılar

- İki 5 V hattı birbirine köprülenmez: D24V50F5 Pi'yi, SY8205 kafa ekranını besler. Touch USB uyarısı E4'te (`planlama/adim3/elektrik.md`)
- SY8205 ve QLED hattı P6KE6V8A'sının tabladaki yeri modelde var; Pi hattı P6KE6V8A'sı modelde yok, yeri doğrulanmadı. TVS kutup yönü (katot +5 V'a) tek yönlü TVS'in genel bağlanışı; depo kaynağında yazmıyor, veri sayfasıyla doğrulanmadı
- QLED akımı 0,9 A varsayım, ölçülmedi

Parçalar

Kafa iskeleti Baskı · PETG	×1
Raspberry Pi 5 4GB + Active Cooler Satın alınan	×1
Burç M2,5x8 Satın alınan · Pirinç	×4
Köpük bant Satın alınan · Köpük	×3
5 V çevirici Pololu D24V50F5 Satın alınan	×1
SY8205 kafa ekranı 5 V Satın alınan	×1
TVS P6KE6V8A kafa ekranı Satın alınan	×1
Tilt horn 25T alüminyum disk Satın alınan · Alüminyum	×1
625ZZ rulman (dış bilezik) Satın alınan · Çelik	×1

Bu alt montaj 30. adımda (E3) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M2,5x5 DIN 912	×4
M2,5x8 DIN 912	×4
M3x5 horn vidası (servo ile)	×1

Bağlantı: Pi: 4 × M2,5×8 pirinç burç + 4 × M2,5×5 (üst) + 4 × M2,5×8 DIN 912 (alt); D24V50F5, SY8205, TVS: 1 mm çift taraflı köpük bant + kablo bağı; horn 1 × M3×5. M6'daki LCD 4 × M3×6 ve kamera 4 × M2×8 PT bu adımda yok (QLED tırnaklı, kamera E4'te)

Kontrol listesi

- [ ] v4 listesi burcu 6 mm plastik diyor, tasarım 8 mm pirinç: Pi yüksekliğini kontrol et
- [ ] D24V50F5 → Pi USB-C yaklaşık 10 cm; çeviriciler köpük banda tam oturdu, kablo bağı sıkı
- [ ] SY8205 çıkışı yük bağlanmadan, akım sınırlı tezgâh kaynağıyla (12 V, sınır 1 A) ölçüldü: 5 V (kafa ekranı hattı). SY8205'te ters kutup koruması yazmıyor: kaynağın kutbunu bağlamadan önce kontrol et
- [ ] Tabla geçişi (x −50…−37) boş: boyun kabloları K2'de buradan girer

Kablo kancası

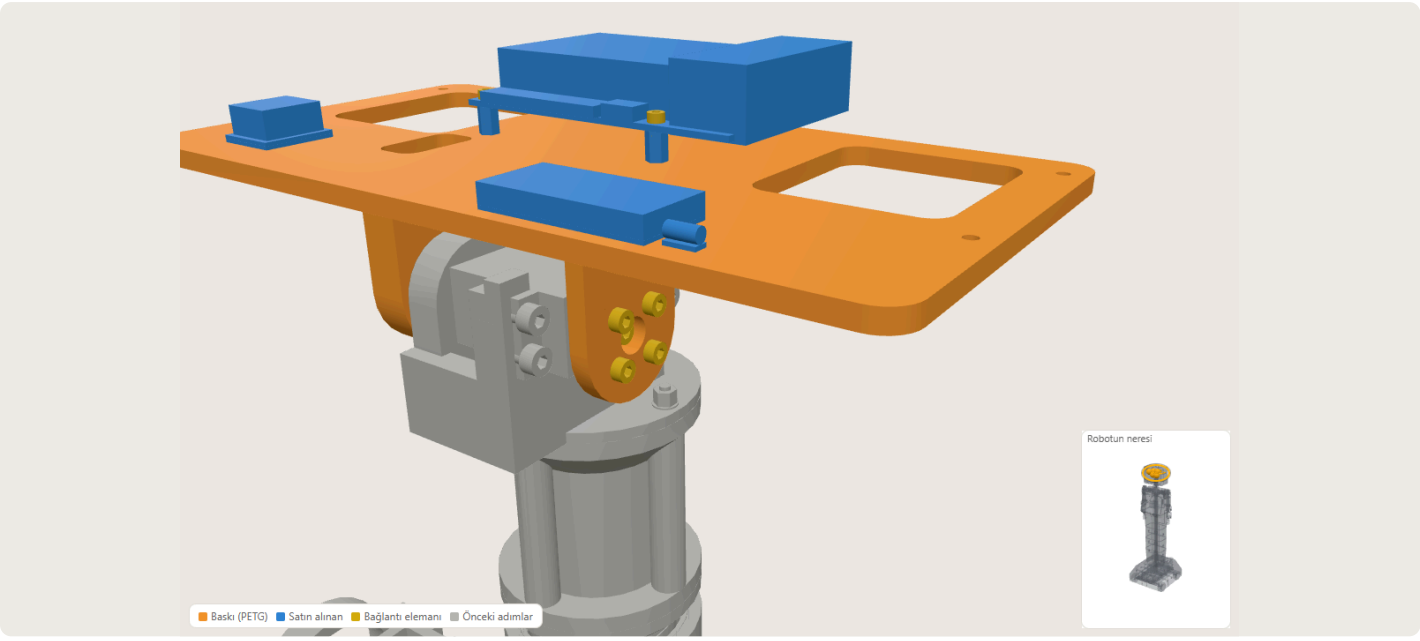
- Pi micro HDMI 0 (kafa ekranı) ve micro HDMI 1 (göğüs ekranı) fiş yerleri erişilebilir kalsın
- Kafa 12 V'u K2'de boyundan gelir: girişte P6KE18A (modelde yok), oradan D24V50F5 ve SY8205

Erişim notu

düz

30. Kafa → tilt hornu

E3 Kafa M6 no 30



~9 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 2,5** alet **4** bağlantı elemanı

Kafa alt montajını tilt hornuna, yanağından cıvatala. Kabuklardan önce: sonra cıvatalar kafa içinde kalır.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 29. E3a

Bağlantı elemanları

M3x8 DIN 912	×4

Bağlantı: 4 × M3×8 yanak–horn

Kontrol listesi

- [ ] Kafa tilt ekseninde serbest; Pi kablolarına yük binmiyor

Kablo kancası

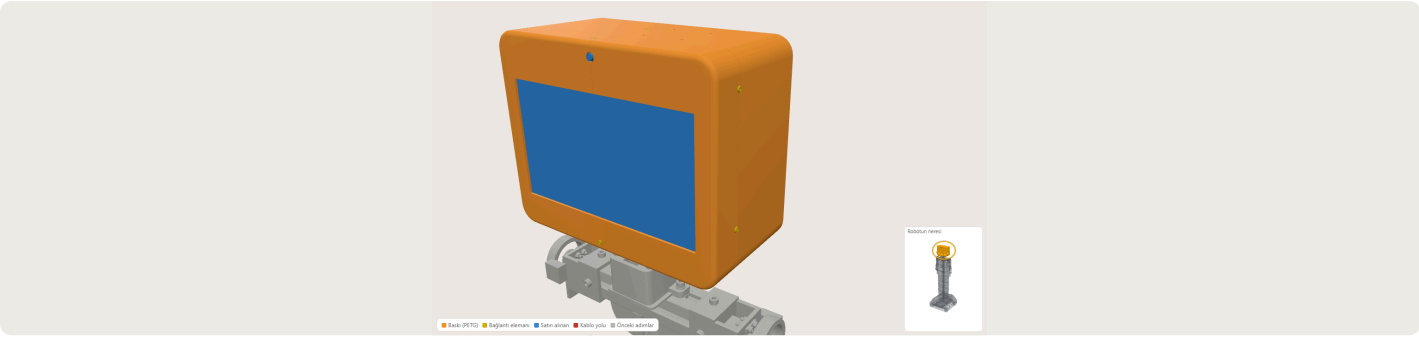
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

L; **kabuklardan önce** (sonra kafa içinde kalır)

31. Kafa kabukları + yüz ekranı, kamera, ses

E4 Kafa M6 no 31



~49 dk süre (tahmini) **19** parça **alyan 2 / 2,5, PH0 / PH1 (M2 PT vidalar), yan keski** alet **41** bağlantı elemanı

Kafa robotta, tilt hornunda (E3). Sıra kaynakta yok, montaj mantığından çıkarıldı: doğrulanmadı.
1. Yüz kabuğu sağ + sol: kamerayı (Camera Module 3) ön duvarın içindeki boss'lara 4 × M2×8 PT ile vidala; lens ekranın üstündeki Ø9 delikte. CSI şeridini Pi'ye tak.
2. 10,1" QLED (vida deliği yok): camı yüz kabuğu ön duvarının iç yüzüne yasla, cep duvarı yerini gösterir. 4 tırnağı (üst ve alt, x ±85) cam şeridine 1 mm köpük bant üstünden arkadan bastır; her tırnak 1 × M3×6 ISO 7380 ile boss'taki ısıl gömmeye.
3. QLED kabloları: HDMI (30 cm şerit, Pi micro HDMI 0), Power (SY8205 çıkışı, A ucu kesik micro USB kablo), Touch (Pi USB 4). Touch'ı takmadan önce Notlar'daki ölçümü yap.
4. Arka kabuk sağ + sol: ReSpeaker Mic Array v2.0 tavanın altına, sağ arka kabuktaki boss'lara 3 × M2×8 PT. USB ses kartı ve PAM8403 sol arka kabuğun yan duvarına köpük bant + kablo bağıyla. Bağla: ReSpeaker → Pi USB 1, ses kartı → Pi USB 2 (uzatma + L dirsek), ses kartı L 3,5 mm → PAM girişi, PAM 5 V → D24V50F5 (varsayım, K10).
5. Kabukları yerine koy, tabla → arka kabuk rafı 4 × M3×10. Boyundan gelen uçlar (kafa 12 V, göğüs HDMI, hub uzatması, hoparlör) K2'de bağlanır: arka kabuğun dikiş cıvatalarını K2'den sonra sık.

Notlar ve uyarılar

- İki 5 V hattı birbirine köprülenmez. QLED'in Touch micro USB'si Pi'ye veri için gider; Touch VBUS ekranın içinde Power girişine bağlıysa Pi'nin 5 V'u ile SY8205 çıkışı Touch kablosu üzerinden birleşir. Bu iç bağ doğrulanmadı: Touch'ı Pi'ye takmadan multimetreyle Power ile Touch VBUS arasına bak; bağlıysa takma, çözüm o ölçümle seçilir (`planlama/adim3/elektrik.md`)
- Montaj sırası kaynakta yok (montaj mantığından), doğrulanmadı. Boyun uçları K2'de geldiği için arka kabuk dikişleri K2'den sonra sıkılır
- PAM8403'ün 5 V besleme noktası karar bekliyor (K10; varsayılan D24V50F5). Ses kartı ve PAM8403 ölçüsü tahmini; ReSpeaker vida tipi ve kütlesi varsayım
- Kafa ekranının kütlesi (600 g) ve akımı (0,9 A) varsayım, ölçülmedi

Parçalar

Yüz kabuğu (ön) (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Arka kafa kabuğu (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Yüz ekranı WaveShare 10,1" QLED HDMI Satın alınan	×1
Ekran tırnağı üst (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Köpük bant Satın alınan · Köpük	×6
Ekran tırnağı alt (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Kamera Raspberry Pi Camera Module 3 Satın alınan	×1
USB ses kartı Satın alınan	×1
PAM8403 amfi Satın alınan	×1
ReSpeaker Mic Array v2.0 Satın alınan	×1

Bağlantı elemanları

M3x10 DIN 912	×4
M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×17
M3x5 ISO 7380	×2
M3x6 ISO 7380	×11
M2x8 PT vida (plastik için)	×7

Bağlantı: 1,58 m: tırnak 4 × M3×6 ISO 7380 → ısıl gömme + 4 köpük bant (1 mm); kamera 4 × M2×8 PT; ReSpeaker 3 × M2×8 PT (vida tipi varsayım); ses kartı ve PAM8403 köpük bant + kablo bağı; tabla → arka kabuk rafı 4 × M3×10 DIN 912 → ısıl gömme; kabuk dikişi 9 cıvata → ısıl gömme: 7 × M3×6 ISO 7380 + 2 × M3×5 ISO 7380 (havşalı tepe dikişi). M6'daki M3×8 + vizör eski, BOM'da vizör yok

Kontrol listesi

- [ ] QLED camı ön duvarın iç yüzüne her kenarda dayalı; tırnak cama bastırıyor (cıvata tırnağı boss'a tutar), camı zorlamıyor
- [ ] Kamera lensi Ø9 deliğin ortasında; CSI şeridi kırılmadan Pi'ye ulaşıyor
- [ ] Touch takılmadan ölçüldü: QLED Power ile Touch VBUS arasında bağ var mı (Notlar)
- [ ] ReSpeaker, ses kartı ve PAM8403 yerinde; kablo bağları fişleri zorlamıyor
- [ ] Kafa pan ve tilt'te kabuğa sürtmüyor
- [ ] Dikişler aralıksız, kablo sıkışmadı (dikiş cıvataları K2'den sonra)

31. Kafa kabukları + yüz ekranı, kamera, ses (devam)

Kablo kancası

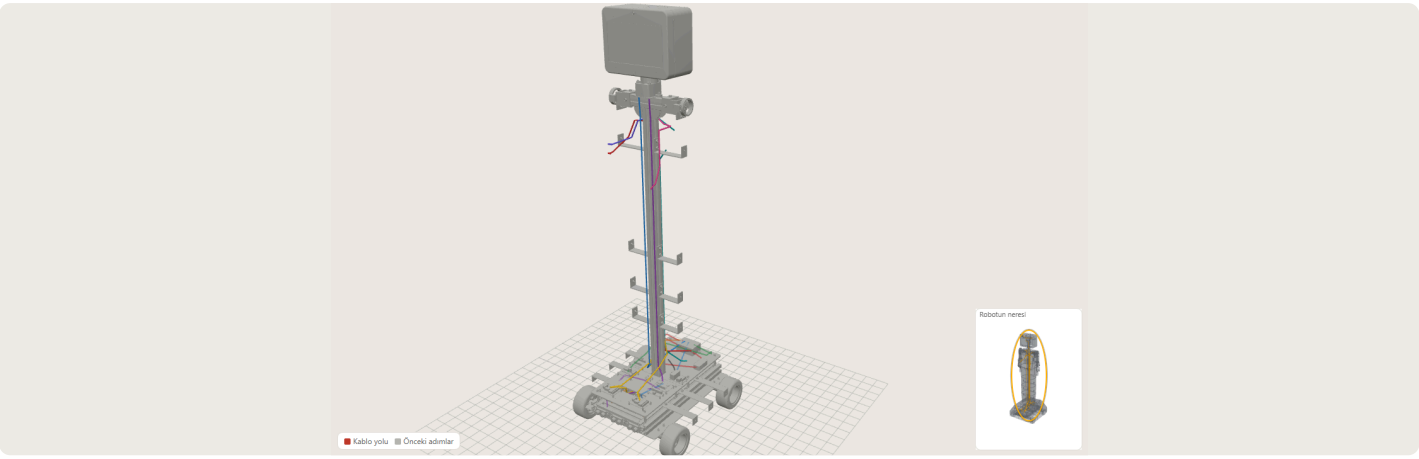
- Kafa içi: HDMI şerit Pi micro HDMI 0 → QLED, Touch Pi USB 4 → QLED, Power SY8205 → QLED, CSI Pi → kamera
- Ses: ReSpeaker → Pi USB 1, ses kartı → Pi USB 2, ses kartı L 3,5 mm → PAM8403, PAM 5 V → D24V50F5 (varsayım, K10). PAM çıkışından hoparlöre giden kablo K2'de boyundan iner
- Boyun uçları (kafa 12 V, göğüs HDMI → Pi micro HDMI 1, hub uzatması → Pi USB 3, hoparlör) K2'de bağlanır
- ReSpeaker USB: Pi USB 1 → ReSpeaker (kısa micro USB) (şema)
- Ses kartı uzatması: Pi USB 2 → L dirsek → USB ses kartı (şema)
- Ses: ses kartı L 3,5 mm → PAM8403 girişi (şema)
- PAM8403 5 V: D24V50F5 → PAM (besleme noktası varsayım, K10) (şema)
- Kafa ekranı HDMI (30 cm şerit): Pi micro HDMI 0 → QLED (şema)
- Kafa ekranı Touch: Pi USB 4 → QLED (VBUS uyarısı: Notlar) (şema)
- Kafa ekranı Power: SY8205 → QLED (ayrı 5 V hattı) (şema)

Erişim notu

Düz. Kamera, tırnaklar ve QLED kabloları arka kabuk takılmadan kafanın içinden. Servis arka kabuktan (125 cm notu; 1,58 m'de doğrulanmadı)

32. Kablolama kapısı 2: gövde içi

K2 | Kablolama kapısı | Kablolama kapısı: kabuktan önce dur | M6 no 32



~5 dk süre (tahmini) **0** parça **Kumpas, yan keski, multimetre** alet **0** bağlantı elemanı

Kabuktan önce dur. Enerjisiz çalış: akü XT60 ayrık, F3 (kafa) takılı değil; kafa uçları enerjisiz bağlanır. Taban uçları K1'de bağlandı; burada direk ve boyun boyunca çıkar:
1. Kol servo uzatmaları: dağıtım A / B → etek → direk arka yüzü (z −26) → travers altı (y ≈ 1215) arkası → omuz.
2. Kafa servoları: hat C → direk üstü R62 halkası; tilt kablosu boyundan kafaya.
3. Kafa 12 V (18 AWG çift): direk ön yüzü (z +26) → R62 → boyun → kafa girişi (D24V50F5 ve SY8205).
4. ESP32 USB boyuna girmez (05.11 kararı): ESP32'den (taban) direk arka yüzü (z −26) boyunca yukarı; ucu üst arka kapak hizasında (y ≈ 1.085–1.157) hub için bırakılır, F5'te hub'a takılır. VBUS teline seri 1N5819: anot hub (Pi) tarafında, katot ESP32 tarafında; çevre 5 V hub'a / Pi'ye geri beslemez. ESP32 kartının kendi VBUS→VIN diyodu varsa gerekmez: multimetreyle bak (doğrulanmadı).
5. Boyun demeti, 5 kablo: kafa 12 V, tilt servo, göğüs HDMI (Pi micro HDMI 1), hub uzatması (Pi USB 3 → hub), hoparlör (PAM8403 → hoparlör). Yol: alt çıkış → servo yuvası arka kanalı → kablo odası → mil penceresi → Ø32 adaptör → sol yanak dışı → tabla geçişi (x −50…−37). Kafa ucunda bağla (E4'te arka kabuk dikişleri sıkılmadı), sonra dikişleri sık.
6. Boyundan inenler travers arkasından gövdeye: HDMI direğin solundan ekran arkasına (F3); hub uzatmasının ucu üst arka kapak hizasında (F5); hoparlör kablosu sağ önden göğüs altına (y ≈ 1.000; F2'de hoparlöre).
7. Göğüs ekranı 12 V boyundan geçmez: tabandan ayrı daldan (mini 2 A → LM2577 + LM2596, 12 V) direk arka yüzünden çıkar, travers altında direğin soluna geçer, ekran arkasında bırakılır (F3). Regülatör ekrana bağlanmadan 12 V'a ayarlanır (kontrol).
8. Kablo bağıyla direğe tuttur. S1 uçları travers arkasında kalır: G4'te yarıktan girer.

Notlar ve uyarılar

- Göğüs HDMI'si ve hub uzatmasının boyundan inmesi CAD'e göre; ekip teyidi bekliyor (K14), doğrulanmadı
- Göğüs ekranı 12 V dalının giriş noktası ve acil stop davranışı karar bekliyor (K11, `planlama/adim3/elektrik.md`)
- LM2577 + LM2596 kartı ve mini 2 A sigorta modelde yok; takılacakları yer (şemada güç paneli) doğrulanmadı
- Hoparlör kablosu (~1,1 m) ve hub uzatması (~1 m USB-A) robot için listede yok
- Hub kapanırsa ESP32 bağlantısı ve göğüs dokunmatiği birlikte düşer; hub girişindeki gerilim ölçülmedi

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Bağlantı elemanları

Yok.

Bağlantı: Kablo bağı (adet: kablo listesi henüz yazılmadı)

Kontrol listesi

- [ ] Uzatma: ince duvarlı PVC düz 22 AWG, damar ≤ 1,5 mm; kumpasla ölç (silikon 22 AWG sığmaz)
- [ ] v4 uzatmalar 1 m: dirsek ve bilek 1,86 m, S2 1,70 m gerekir, ek yapılacak. Ek yeri kaynakta yok (doğrulanmadı); ek U kasetine girmesin (3 aynı şerit)
- [ ] Pan ve tilt elle tam açıda: boyunda 5 kablo gerilmiyor (boyun yuva kanalı %44,8 dolu, hesap)
- [ ] Hub'a gidecek uçlarda (hub uzatması, ESP32 USB) yaklaşık 150 mm kapak söküm payı var
- [ ] Kafa uçları bağlandı, arka kabuk dikişleri sıkıldı
- [ ] Her hat iki ucundan etiketli, süreklilik ölçüldü
- [ ] Göğüs ekranı regülatörü (LM2577 + LM2596) ekrana bağlanmadan, çıkışı multimetreyle 12 V'a ayarlandı: tezgâhta akım sınırlı kaynakla (sınır 2 A) ve yük direnciyle (`planlama/adim3/elektrik.md`; `planlama/d158/testler/T7-gogus-ekrani-12v.md`)

32. Kablolama kapısı 2: gövde içi (devam)

Kablo kancası

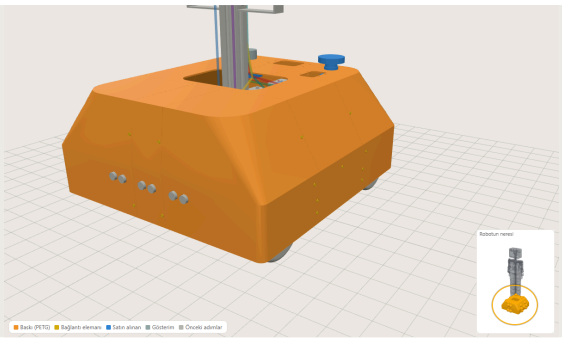
- Burada: servo A, servo B, servo kafa, kafa 12 V, enkoder / BTS sinyalleri (tabanda), boyun demeti, ESP32 USB ve göğüs ekranı kabloları. Şemada renkli
- Göğüs ekranı, hub ve ses yolları gösterim şemasıdır (`lale158/kablo_yolu_ekran.py`): parça sayısına girmez; kablo çapı, büküm yarıçapı ve port yeri doğrulanmadı
- Taban şeması 12'nin direkten kafaya çıkan kısmı eski (05.11 öncesi ESP32 → kafa USB); geçerli yol "ESP32 USB" şemasında
- Şemada taban kısımları da görünür: onlar K1'de bağlandı
- Önerilen boylar (yol × 1,25, hub'a gidenlere + 150 mm; tahmin): HDMI 950, hub uzatması 920, ESP32 USB 1.360, hoparlör 1.030, göğüs 12 V 1.720 mm (`planlama/adim3/elektrik.md`). Kablo listesi (boy + kesit) henüz yazılmadı
- Kablo yolu 5: Servo 6 V A (E1): röle → WAGO → 7,5 A hat sigortası → XL4016 A (0; 170) → 16 AWG → dağıtım A (72; 205) → uzatmalar: sağ kol
- Kablo yolu 6: Servo uzatmaları kafaya: pan + tilt (hat C, XL4016 C güç panelinde; direk üstü, R62 halkasından)
- Kablo yolu 7: Servo 6 V B (E1): röle → WAGO → 7,5 A hat sigortası → XL4016 B (−49; 75) → 16 AWG → dağıtım B (−72; 205) → sol kol
- Kablo yolu 8: Kafa 12 V (K4 / E4): F3 5 A → 18 AWG çift → direk ön yüzü → R62 → boyun → kafa girişi → Pololu D24V50F5 (Pi 5; PAM8403 varsayım, K10) + SY8205 (10,1" QLED)
- Kablo yolu 12: Sinyal: enkoder + BTS PWM / EN / IS → ESP32. Şemanın direkten kafaya çıkan kısmı eski (05.11 öncesi ESP32 → kafa USB); ESP32 USB artık hub'dan: "ESP32 USB" şeması
- Göğüs ekranı HDMI: Pi micro HDMI 1 → boyun → travers arkası → direk solu → ekran (F3'te takılır) (şema)
- Hub uzatması (USB): Pi USB 3 → boyun → travers arkası → üst arka kapak içi hub (F5) (şema)
- ESP32 USB: hub (Hub 2) → direk arka yüzü → ESP32 (taban); VBUS'ta seri 1N5819: anot hub (Pi) tarafında, katot ESP32 tarafında; kartın kendi diyodu varsa gerekmez, multimetreyle bak (doğrulanmadı) (şema)
- Hoparlör: PAM8403 → boyun → travers arkası → sağ ön → hoparlör (F2'de bağlanır) (şema)
- Göğüs ekranı 12 V: güç paneli (mini 2 A → LM2577 + LM2596) → direk arka yüzü → direk solu → ekran; boyundan geçmez (şema)

Erişim notu

Kabuk yok; arkadan ve önden düz erişim. Kafa uçları arka kabuk dikişleri açıkken

33. Taban eteği

F1 Kabuk ve etek M6 no 33



~48 dk süre (tahmini) **11** parça **alyan 2 (acil stop için ayrıca anahtar)** alet **50** bağlantı elemanı

Bağlarken akü ayrık (XT60 açık).
1. 6 bant + 2 dolgu şeridi: orta → ön → arka (dolgu şeritleri modelde var, M6'da yok; sırası doğrulanmadı). Bindirmeleri bağla.
2. Etek braketlerine dışarıdan M3×14 (L brakette M3 perçin somun, delik Ø5,1).
3. Acil stop mantarını panel somunuyla tak. Bağlamadan önce mantarı multimetrenin süreklilik kademesinde dene: NC uçları arasında mantar serbestken bip var, basılıyken yok (akü ayrık; kaynakta yok, doğrulanmadı). Sonra K1'de bırakılan ucu bağla.
4. Ana anahtar ASW-A01 gövdesini etek üst plakasının altına, acil stobun karşısına tak (model yeri öneri, ölçü tahmini zarf; bağlantı elemanı modelde yok, doğrulanmadı). K1'de bırakılan iki ana hat ucunu bağla. Düğme: delik Ø30 tahmini, anahtarı ölç.
5. XT60 şarj girişi (panel konnektör): önerilen yer etek üst plakasının arkası, delik modelde yok (`tasarim/freecad/taban/rapor.html` şarj notu; doğrulanmadı). Delik açıldıysa konnektörü tak, K1'de bırakılan şarj ucunu akü ayrıkken bağla; açılmadıysa uç bantlı kalır. Şarj 10 A sigortası takılmaz (aşama 1 listesi).

Parçalar

Etek arka (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Etek orta (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Etek ön (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Etek dolgu şeridi arka Baskı · PETG	×1
Etek dolgu şeridi ön Baskı · PETG	×1
Ana anahtar ASW-A01 gövdesi (tahmini zarf) Satın alınan · Plastik	×1
Acil stop mantarı + bilezik Satın alınan · Plastik	×1
Acil stop kontak gövdesi (1NC) Satın alınan · Plastik	×1

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×22
M3x6 ISO 7380	×22
M3x14 ISO 7380	×6

Bağlantı: 1,58 m: bindirme M3×6 ISO 7380; braket 6 × M3×14 ISO 7380 dışarıdan + M3 perçin somun (Y3 K2). M6'daki içeriden M3×8 eski

Kontrol listesi

- [ ] Acil stop NP2 BE102: CAD 60 mm; delik gerçek parçayla tutuyor mu bak
- [ ] İlk enerji, aşama 1 (F1 sonu, kafasız): ana anahtar ve mantar bağlı. Saat, yüzük, bileklik çıkar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` kural 8). Akü XT60 ayrık, ana anahtar kapalıyken ana sigortayı (30 A), F4 (5 A, XL4016 çevre 5 V: ESP32) ve F5 (2 A, acil stop: mantar, röle bobinleri) tak. F1 (20 A: röle K1 ve ön şarj kolu K2), F3 (5 A, kafa), XL4016 hat sigortaları (A 7,5 A, B 7,5 A, C 5 A), göğüs ekranı mini 2 A ve şarj girişi mini 10 A takılı değil (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi): anahtarlı bara, kafa ve göğüs ekranı dalı enerjisiz, Pi enerjisiz. Şarj girişi ana anahtardan önce akü + hattında: sigortası takılı olsaydı ana anahtar kapalıyken de gerilimli olurdu. Devreye alma komutu Pi'den gelir (E3). ESP32'deki program bilinmiyor: K2'yi süren GPIO2 kartın LED pini (E9), LED yakıp söndüren hazır bir program K2'yi açıp kapatabilir. F1 takılı olmadığı için röle K1 ve K2'nin kontakları enerjisiz, anahtarlı bara enerjisiz kalır. Tekerlekler yerden kesik (şasi takozda, `planlama/d158/testler/T13-rampada-acil-stop.md`); BTS EN = 0. Mantar ölçümü: akü ayrıkken multimetreyi DC V kademesine al (20 V aralığı ya da otomatik; akü en çok 14,6 V), kırmızı ucu V soketine tak: 10 A soketinde kalırsa multimetre bu noktayı GND'ye bağlar ve F5 2 A atar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` multimetre kuralı). Kırmızı ucu arayüz kartındaki PC817 #1 giriş klemensinin + ucuna (mantar sonrası düğüm, E3), siyah ucunu güç panelindeki WAGO GND yıldız noktasına bağla. Ölçü kıskacını mantar uçlarına takma. Ana anahtar kapalıyken aküyü XT60'tan tak, sonra ana anahtarı aç: BMS kesiyor mu gözle (röle K1 açık; F3 takılı olmadığı için yalnız F4 / F5 girişleri, tam açılış aşama 2'de). Mantara basınca PC817 #1 girişi 0 V, bırakınca akü gerilimi (12,8–14,4 V). Bitince ana anahtarı kapat, aküyü XT60'tan ayır, sonra ölçü uçlarını sök. Devreye alma, ön şarj ve motor yön testi F5'te (İlk enerji, aşama 2). Bu aşamalar, sigorta sırası, ölçü noktası, klemensin + ucu, multimetre aralığı ve "yerden kesik" düzeni bu adım için kaynakta yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

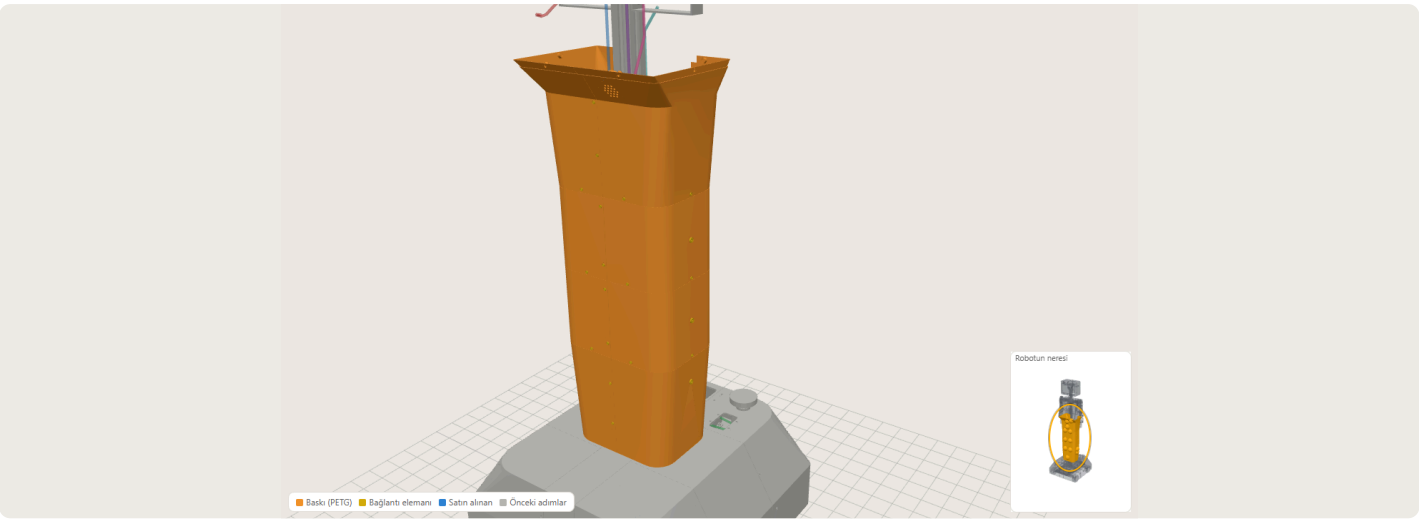
- Etek bandını takarken K1 hatları sıkışmasın

Erişim notu

Düz, dışarıdan

34. Gövde alt ve orta bantları

F2 Kabuk ve etek M6 no 34



~66 dk süre (tahmini) **13** parça **alyan 2 / 2,5 / 3, havya (hoparlör ucu)** alet **74** bağlantı elemanı

1. Gövde alt, uzatma 1, uzatma 2 ve orta bantları, sağ + sol, aşağıdan yukarı (uzatmalar M6'da yok; sıra doğrulanmadı). Dikişler y 476,5 / 634 / 791,5.
2. Bindirmeleri bağla, sonra y 400, 530,25 ve 687,75 braketlerine dışarıdan M5×18 tak.
3. Hoparlör (40 × 20, 4 Ω, 3 W) orta bant sağın ön duvarında, ızgara deliklerinin arkasında: kabın ön halkasını duvara, hoparlörü içine, flanşlı arka kabı arkasına koy; kelepçeyi köpük pedle 2 × M3×20 ile boss'lardaki ısıl gömmeye sık. Orta bandı takmadan önce K2'de göğüs altında bırakılan hoparlör kablosunu (PAM8403'ten boyundan iner) hoparlöre bağla. Hoparlörün bu sıradaki yeri kaynakta yok, doğrulanmadı.

Notlar ve uyarılar

- Hoparlör ekseni duvara paralel (yatayın 35° altı); kama kararı açık (K6), duyulabilirlik ölçülmedi
- Hoparlör kabı, kulakları, ızgarası ve kelepçesi varsayım: ürün elde görülmeden kesinleşmez (`kabuk_parcalar.py`), doğrulanmadı
- Hoparlör kablosunun ucunun yeri ve bağlantı biçimi (lehim tırnağı) varsayım: ürün elde yok, doğrulanmadı

Parçalar

Gövde alt bandı (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Gövde uzatma bandı 1 (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Gövde uzatma bandı 2 (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Gövde orta bandı (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Hoparlör kabı ön halka Baskı · PETG	×1
Hoparlör kabı arka (flanşlı) Baskı · PETG	×1
Hoparlör kelepçesi Baskı · PETG	×1
Hoparlör 40 x 20 Satın alınan	×1
Köpük ped (hoparlör kelepçesi) Satın alınan · Köpük	×1

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×34
M3x6 ISO 7380	×32
M3x20 DIN 912	×2
M5x18 ISO 7380	×6

Bağlantı: 1,58 m: bindirme M3×6 ISO 7380; braket M5×18 ISO 7380 dışarıdan, pulsuz, M5 perçin somuna (y 400, 530,25, 687,75; Y3 K1). Hoparlör kelepçesi 2 × M3×20 DIN 912 → ısıl gömme (boss) + köpük ped. M6'daki içeriden M5×10 eski

Kontrol listesi

- [ ] M5 başı 0,3 mm oturma yuvasında
- [ ] Kablo ve bağ uçları bant arkasında sıkışmadı
- [ ] Hoparlör kablosu bağlandı, kelepçe köprüsünün altında ezilmiyor; kutup işaretli
- [ ] Hoparlör kabı ızgara deliklerine ortalı, kelepçe hoparlörü sallanmadan tutuyor

Kablo kancası

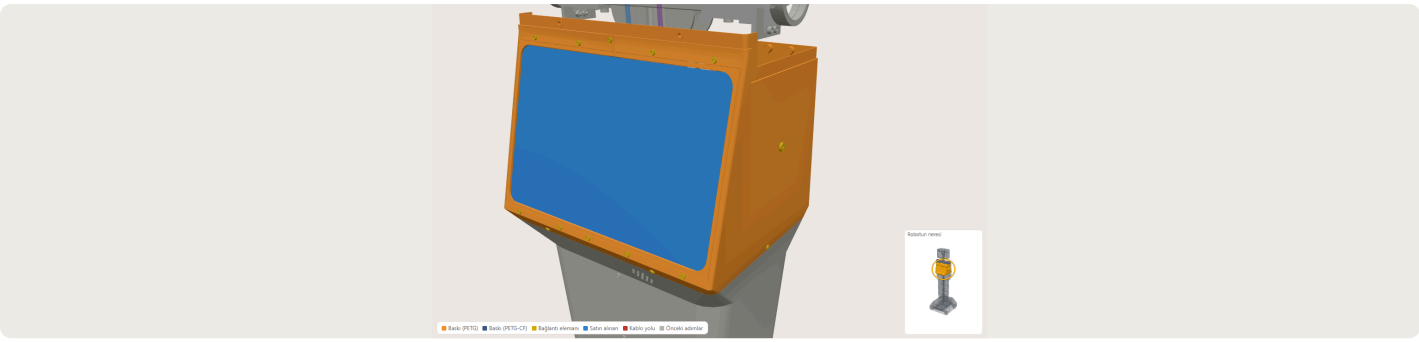
- Hoparlör kablosu: PAM8403 → boyun → travers arkası → sağ ön → göğüs altı (K2'de bırakıldı); burada hoparlöre bağlanır

Erişim notu

Düz, dışarıdan. Hoparlör orta bant takılmadan, bandın iç yüzünden

35. Göğüs bantları + göğüs ekranı

F3 Kabuk ve etek M6 no 35



~41 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 2 / 3 / 5** alet **48** bağlantı elemanı

1. Göğüs bantları sağ + sol, dikiş y 1005. Bindirmeleri bağla (x = 0'da cep altı y 1022,7 ve cep üstü y 1222 dahil), y 1095 braketine dışarıdan M5×18 tak.
2. VESA taşıyıcı (PETG-CF): ekran cebinden direğin ön (+Z) kanalına, 2 × M6×18 + pul + çekiç somun. Yükseklik kanalda ayarlanır; cıvatalara ekran takılmadan, plakanın ortasından ulaşılır.
3. 11,6" ekranı (kasalı) cebe koy. Akü XT60 ayrık, ana anahtar kapalıyken göğüs ekranı mini 2 A sigortasını tak (F1 aşama 1'de takılı değildi). Dalın girişi K11'e bağlı (`planlama/adim3/elektrik.md` göğüs ekranı dalı). K11 a (varsayılan; ana anahtar sonrası, röle öncesi): 12 V fişini takmadan önce regülatör çıkışını yeniden ölç. Ölçümden önce saat, yüzük, bileklik çıkar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` kural 8). K2'den gelen 12 V kablosunun ekran ucundaki fiş ölçüm boyunca regülatör çıkışının 12 V'unu taşır: fişin metal ucunu bantla yalıt, ekran kasasına ve metal parçalara değmesin (genel güvenlik, kaynakta yok). Akü ayrıkken multimetreyi DC V kademesine al (20 V aralığı ya da otomatik), kırmızı ucu V soketine tak; kırmızı ucu regülatör çıkışının + klemensine, siyah ucunu çıkışın − klemensine bağla (kart üstü yazıya göre). Ana anahtar kapalıyken aküyü XT60'tan tak, sonra ana anahtarı aç, çıkışı oku: 12 V (K2'de ayarlandı). Bitince ana anahtarı kapat, aküyü XT60'tan ayır, sonra ölçü uçlarını sök. Sonra K2'de bırakılan HDMI ve 12 V uçlarını enerjisizken tak (90° fişler). K11 b (anahtarlı bara): dal F5 aşama 2'de devreye alınana kadar enerjisiz, burada ölçülemez. 12 V fişini bu adımda takma, ucu bantlı kalsın; yalnız HDMI'yi enerjisizken tak. Ölçüm ve 12 V fişi F5 aşama 2'de. Ölçüm sırası ve ölçü noktası kaynakta yok, doğrulanmadı.
4. Ekranı taşıyıcıya arkadan 4 × M4×12 + pul ile bağla (VESA 75 × 75): üst arka servis kapağı açık, direğin yanından.
5. Çerçeve sağ + sol: göğüs bandına dışarıdan, yarı başına 4 × M3×6 ISO 7380, çerçeve flanşındaki ısıl gömmeye. Ekran camı çerçevenin 2 mm gerisinde, köşe takozlarına dayalı.
Nextion kalktı. Bu sıra kaynaktaki erişim notlarından çıkarıldı, doğrulanmadı.

Notlar ve uyarılar

- Göğüs ekranının montaj sırası kaynakta yok: bant → taşıyıcı → ekran → çerçeve sırası `lale158_rapor.py` erişim notlarından çıkarıldı, doğrulanmadı
- VESA deliklerinin kasadaki yeri ve M4 vida derinliği doğrulanmadı (plaka X yarığı ±8 mm ayar verir; vida 5,2 mm giriyor)
- Taşıyıcı direğin ön kanalında; K2'deki kafa 12 V hattı da direk ön yüzünden geçiyor: çakışma doğrulanmadı
- Ekran port yeri fotoğraftan tahmini (x ≈ −110, kısa kenar); ekran gelince ölçülecek
- HDMI'nin boyundan, dokunmatik USB'nin hub'dan gelmesi CAD'e göre; teyit yok, doğrulanmadı
- 12 V dalı (mini 2 A → LM2577 + LM2596): giriş noktası ve acil stop davranışı karar bekliyor (`planlama/adim3/elektrik.md` K11)
- Regülatör kartı ve mini 2 A sigorta modelde yok; yerleri doğrulanmadı

Parçalar

Göğüs bandı (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Göğüs ekranı çerçevesi (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Göğüs ekranı VESA taşıyıcı Baskı · PETG-CF	×1
Göğüs ekranı 11,6" HDMI 1920x1080 kasalı Satın alınan	×1

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×16
M3x6 ISO 7380	×16
M4 DIN 125 pul	×4
M4x12 DIN 912	×4
M6 DIN 125 pul	×2
M6x18 DIN 912	×2
M6 çekiç somun, kanal 10	×2
M5x18 ISO 7380	×2

Bağlantı: 1,58 m: bindirme M3×6 ISO 7380; y 1095 M5×18 ISO 7380 + M5 perçin somun. Ekran: taşıyıcı 2 × M6×18 DIN 912 + pul + çekiç somun; kasa 4 × M4×12 DIN 912 + DIN 125 pul; çerçeve 8 × M3×6 ISO 7380 → ısıl gömme. M6'daki Nextion DIN 912'leri eski

Kontrol listesi

- [ ] Cep üst kenarı köprü: destek temiz alındı, kenar kırık değil
- [ ] Ekran kasası direğe değmiyor (modelde ≥ 20 mm), göğüs bandına sürtmüyor
- [ ] HDMI ve 12 V fişleri kasaya ezilmiyor; dokunmatik USB ucu F5'e kadar boşta, etiketli
- [ ] K11 a: regülatör çıkışı 12 V okundu, 12 V fişi akü XT60'tan ayrıldıktan sonra takıldı. K11 b: 12 V fişi takılmadı, ucu bantlı (F5 aşama 2)
- [ ] Ekran camı çerçeveyle aynı açıda, köşelerde boşluk eşit

35. Göğüs bantları + göğüs ekranı (devam)

Kablo kancası

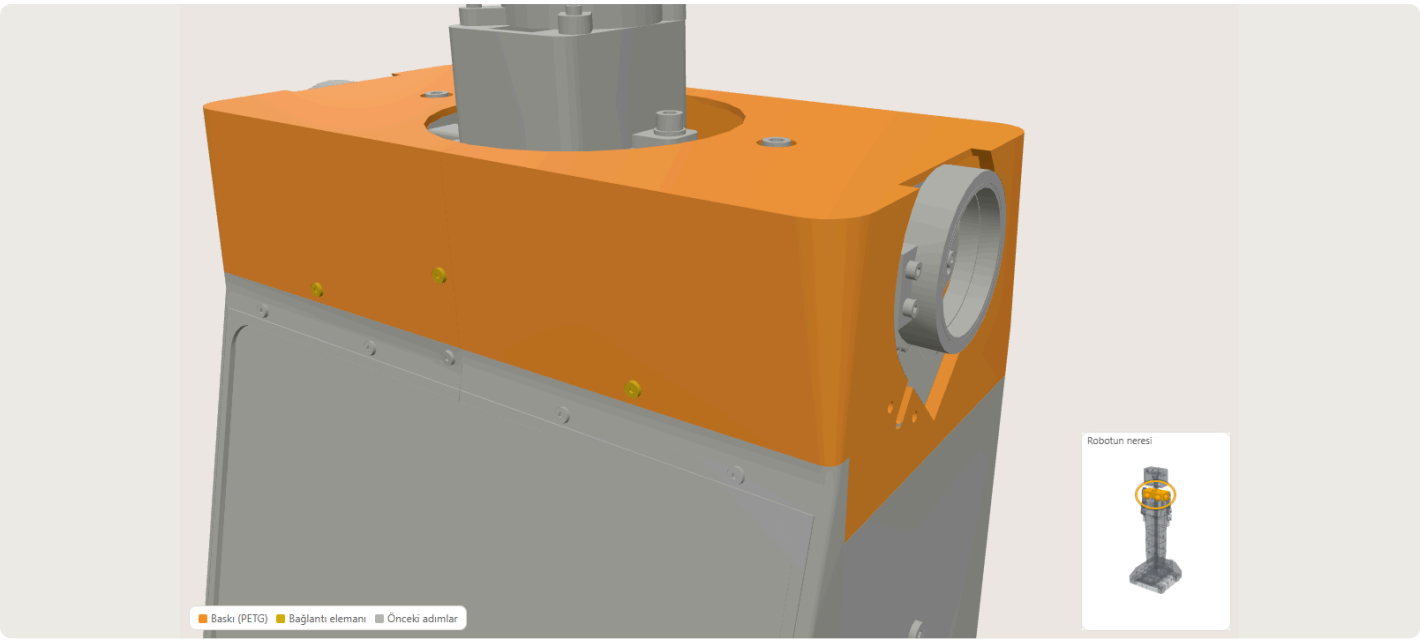
- K2'de bırakılan göğüs ekranı HDMI ve 12 V uçları burada ekrana takılır; dokunmatik USB F5'te hub'a
- Göğüs dokunmatiği (USB): ekran TOUCH → hub (Hub 1); F5'te hub'a takılır (şema)

Erişim notu

Bant, çerçeve: düz, dışarıdan. Taşıyıcı M6: cepten, ekran takılmadan. VESA M4: arkadan, üst arka kapak açıkken direk yanından (`lale158/lale158_rapor.py` bağlantı tablosu; 1,58 m'de alet erişimi ölçülmedi)

36. Omuz bantları

F4 Kabuk ve etek M6 no 36



~17 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2** alet **16** bağlantı elemanı

Omuz bantlarını Ø84 rulman kapağının üstünden geçir; üst kapak boynu sarar. M3×6 ISO 7380 ile bağla. Bundan sonra bant ancak göbek sökülünce çıkar.

Parçalar

Omuz bandı (sağ + sol) Baskı · PETG	×2

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×8
M3x6 ISO 7380	×8

Bağlantı: M3×6 ISO 7380

Kontrol listesi

- [ ] Yarık ψ 214 (12 × 6) kablo için açık; Ø84'e açılan anahtar deliği (Y3 K3) temiz
- [ ] Bant kapağa sürtmüyor, boyun dönüyor

Kablo kancası

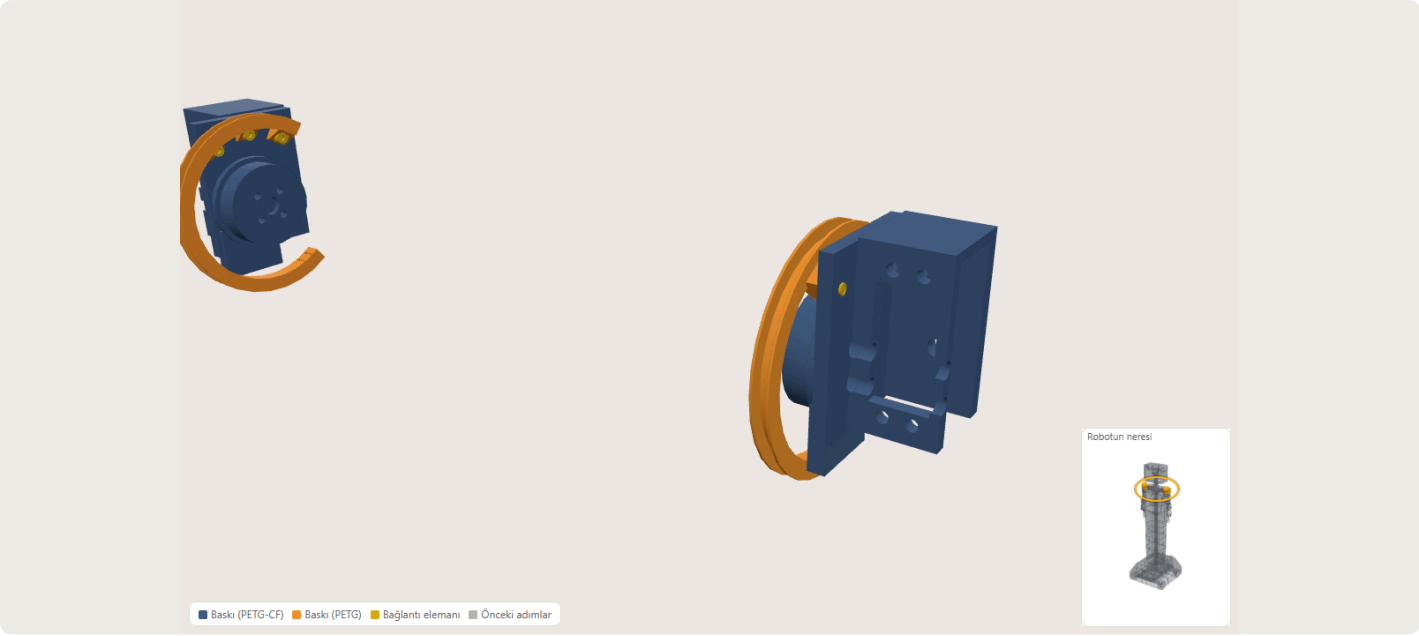
S1 uçlarına erişim kalmalı: G4'te yarıktan girecekler

Erişim notu

düz. **Bu adımdan sonra omuz bandı ancak göbek sökülünce çıkar** (3. bölüm)

37. Tezgâh: göbek + S1 tamburu

G0 Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 37



~16 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5** alet **12** bağlantı elemanı

Tamburu göbeğe −x yüzünden cıvatala. Önceden 2 Ø0,4 mumlu ipi bağlama yoluna geçir: halka altı oluk → iki dudak cebi, uçlar yaklaşık 80 mm yukarıda serbest.

Parçalar

Omuz göbeği (sağ + sol) Baskı · PETG-CF	×2
S1 kablo tamburu (sağ + sol) Baskı · PETG	×2

Bu alt montaj 38. adımda (G1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3x8 DIN 912	×6
M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×6

Bağlantı: Kol başına 3 × M3×8 → göbekte ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] 2 ip geçti, uçlar serbest
- [ ] Dudak ceplerinde çapak yok

Kablo kancası

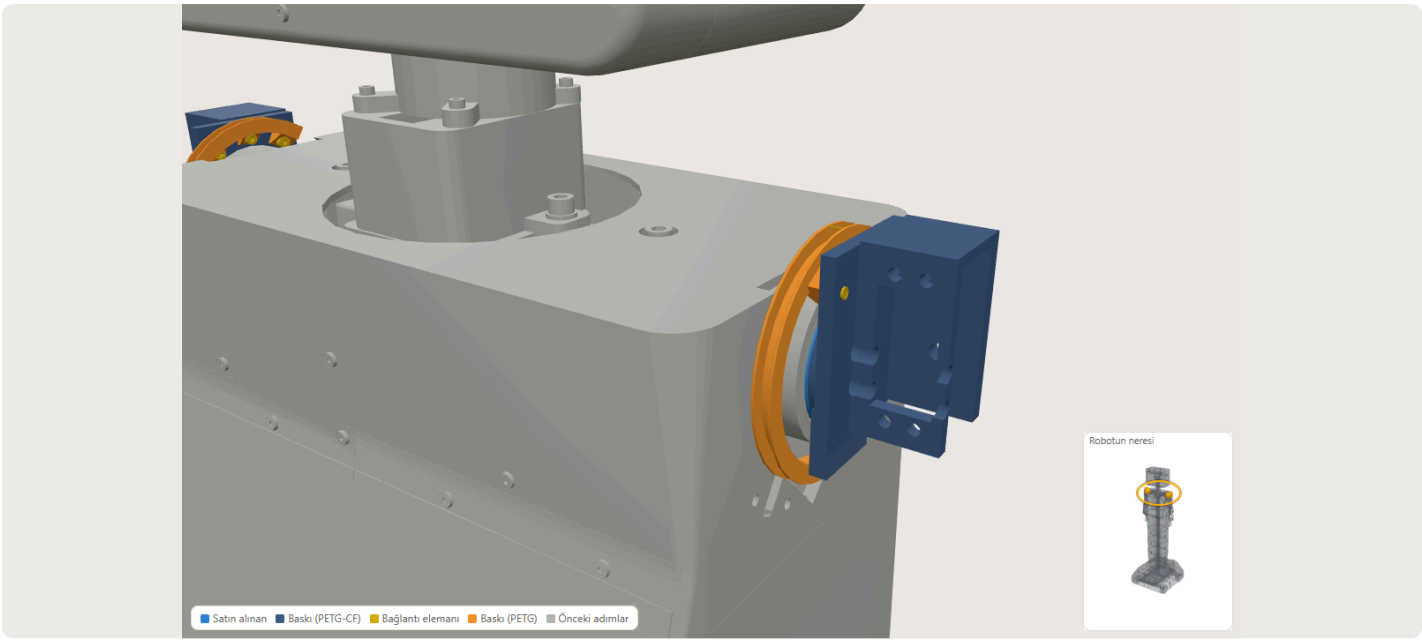
Tambur kablo kanalı boş: G3'te 3 şerit buraya oturur

Erişim notu

düz

38. Omuz göbeği → S1 hornu

G1 Kollar M6 no 38



~16 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2,5** alet **12** bağlantı elemanı

Göbeği S1 hornuna, 6808 iç bileziğinin üstüne cıvatala. S2 servosundan önce: sonra yalnız 13 mm kalır.

Parçalar

6808-2RS rulman (iç bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2

Robota gelen alt montaj: 37. G0

Bağlantı elemanları

M3x12 DIN 912	×8
Ø0,4 mumlu polyester bağlama ipi (ilmek ~16 mm + düğüm)	×4

Bağlantı: Kol başına 4 × M3×12 göbek–horn

Kontrol listesi

- [ ] Göbek omuzda boşluksuz ve S1 ile dönüyor

Kablo kancası

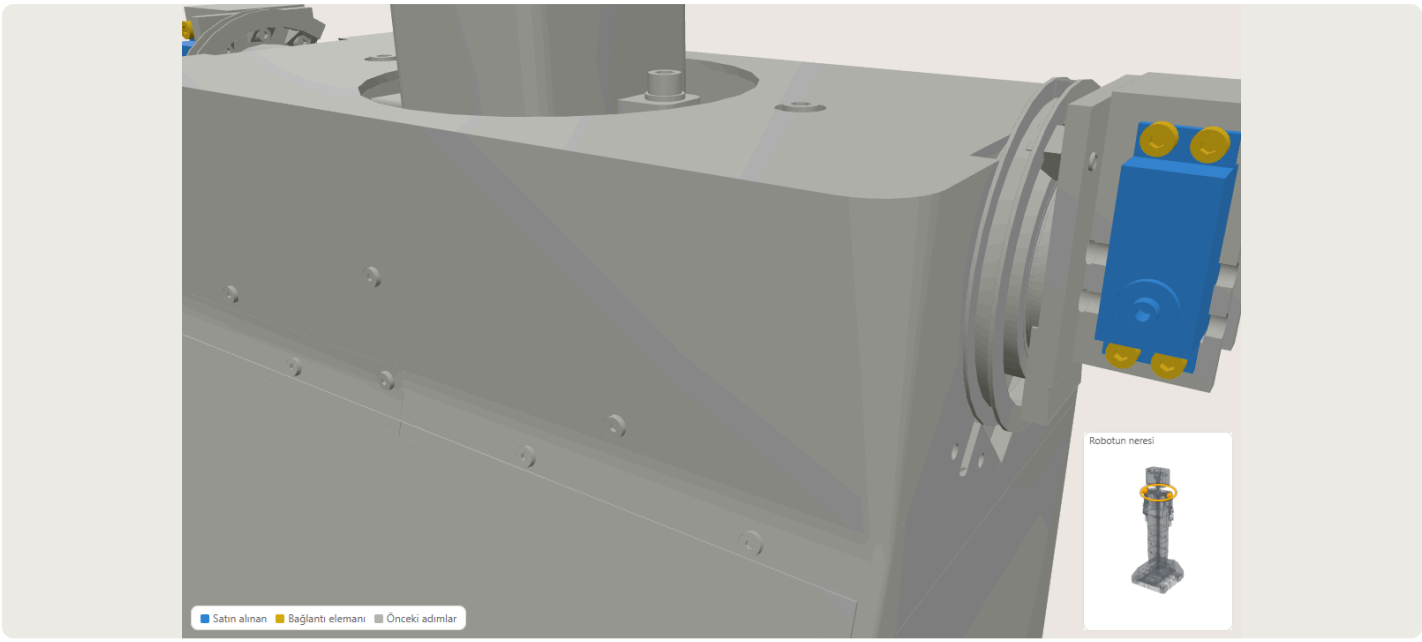
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

z+6 tarafındaki 2 cıvata ve alyan Ø6 kanaldan (Y3 C1); diğerleri düz

39. S2 servosu → göbek

G2 Kollar M6 no 39



~23 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 3 / 4 + 7 mm** alet **22** bağlantı elemanı

1. S2 kablosunu kısalt ve uzatmaya ekle: G2'den yaklaşık 20 mm önce, göbek arka iç şeridinde (lehim + makaron Ø ≤ 4,5, yaklaşık 25 mm, ya da JR çifti; kablo bağı). Yer tahmini, yerinde ölç.
2. Servoyu göbeğe cıvatala.
3. Karşı tarafa 625ZZ ve M5 pim.

Parçalar

S2 servo DS3235 (yana açma) (sağ + sol) Satın alınan	×2
S2 servo çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2
625ZZ rulman (iç bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2

Bağlantı elemanları

M4x16 DIN 912	×8
M4 DIN 985 kontra somun	×8
M5 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×2
M5 DIN 125 pul	×2
M5x12 DIN 912	×2

Bağlantı: Kol başına 4 × M4×16 + 4 kontra somun; 1 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- [ ] Ek makaronla kaplı, çekince kopmuyor
- [ ] S2 ekseni elle dönüyor

Kablo kancası

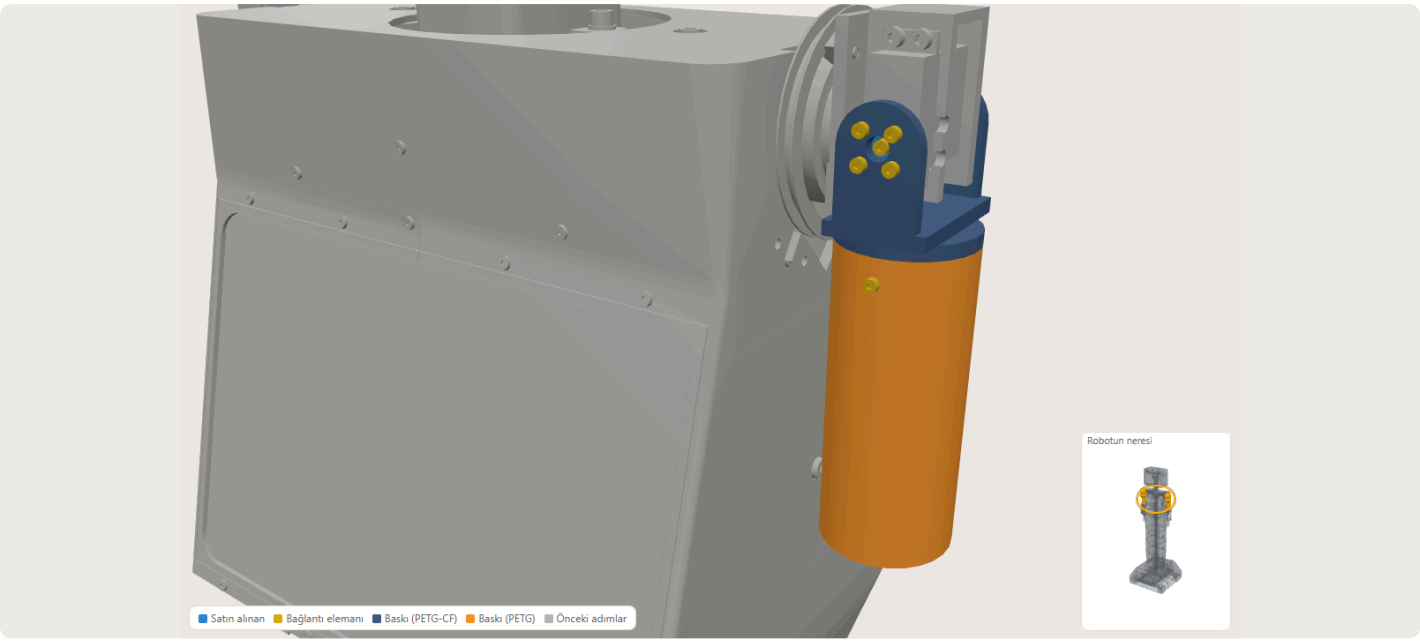
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

Düz. Somunların 2'si cepte, 2'si açık ağızla (Y3 C3)

40. S2 hornu, kol çatalı, üst kol tüpü

G3 Kollar M6 no 40



~27 dk süre (tahmini) **8** parça **PH1, alyan 2,5** alet **18** bağlantı elemanı

1. S2 hornu, merkez vidası.
2. Kol çatalı → horn.
3. Üst kol tüpü → çatal.
4. Kablolar: K noktası (çatal arka plakasının arkası, yapışkan taban) → S2 lobu L 80 (2 şerit) → tüp penceresi.
5. G2 → tambur bağı (ψ 145): 3 şerit kanala teğet, 2 ip demetin üstünde düğüm.

Parçalar

S2 horn 25T alüminyum disk (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum	×2
Kol çatalı (sağ + sol) Baskı · PETG-CF	×2
625ZZ rulman (dış bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2
Üst kol tüpü (sağ + sol) Baskı · PETG	×2

Bağlantı elemanları

M3x5 horn vidası (servo ile)	×2
M3x8 DIN 912	×12
M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×4

Bağlantı: Kol başına 1 × M3×5 horn; 4 × M3×8 çatal–horn; 2 × M3×8 tüp → ısıl gömme

Kontrol listesi

- ☐ Tüp penceresi arka duvarda: 10 geniş, 14 düz + iki uç 45° (≈ 24 boy). M1 yalnız dişi JR'yi (7,9 × 2,75) denetledi; erkek JR (10,3 × 4) boyuna çevrilerek geçmeli, doğrulanmadı
- ☐ Bağ açısı 0 ± 2°, düğüm cerrah + kare, uç 3 mm
- ☐ K noktası tabanı CAD'de 10 × 10 (tahmini), v4 taban 28 × 28: sığması doğrulanmadı

Kablo kancası

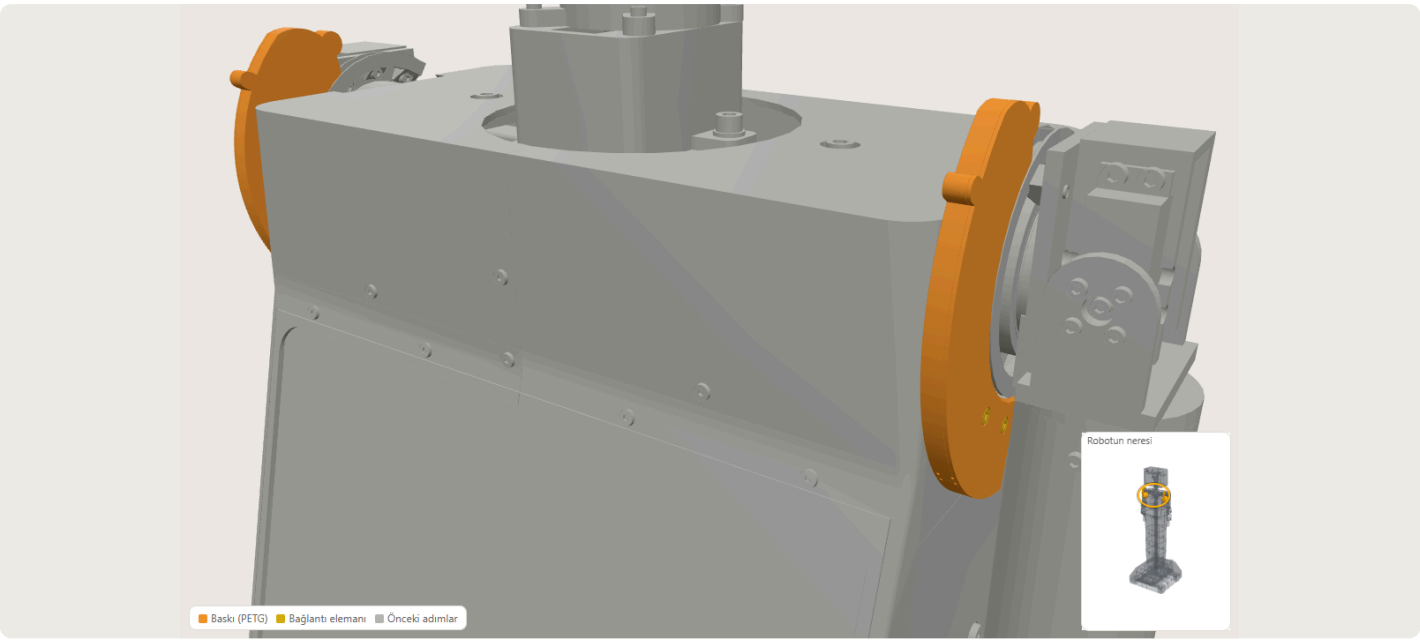
- Bu adımda geçen: tüp penceresi, S2 lobu (L 80), tambur bağı (ψ 145)

Erişim notu

düz

41. S1 kablo kaseti

G4 Kollar M6 no 41



~13 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5, makas** alet **8** bağlantı elemanı

Sırayı bozma; +x'ten kaydırarak takılmaz.
(a) Gövde önden radyal, x ofsetsiz, arka plaka omuz pedine yaslı. Kol: S1 −45 / −20 / 0 × S2 90 ya da S1 −45 × S2 5.
(b) U'yu elle kanala koy; dış koşu duvar boyunca, ψ 214'te yarıktan içeri (ψ: arka 90, aşağı 180, ön 270). Lop L 171,4 mm (−5…0), kablo üstünde işaretli.
(c) Duvar bağı: 2 ip, ψ 226,5 / 230, düğüm dışarıda; sıkarken demeti −x'e tut.
(d) Kapak önden radyal; flanş gövdeden x +3,3…5 havada (S1 −45'te en çok +3,3).
(e) Kapağı −x'e it: 2 Ø3 pim (ψ 331 ve kulak ψ 300) girer.
(f) 2 dikme cıvatasını S1 −45 / S2 90'da sık (en az 8 mm erişim).

Parçalar

S1 kaset gövdesi (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
S1 kaset kapağı (sağ + sol) Baskı · PETG	×2

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×4
M3x8 DIN 912	×4

Bağlantı: Kol başına 2 × M3×8 dikme; 2 Ø3 pim; 2 Ø0,4 mumlu ip

Kontrol listesi

- [ ] Yarık 12 × 6: JR erkek geçer
- [ ] Kol tam taramada kablo gerilmiyor, kapağa sürtmüyor
- [ ] S1 ≥ 120 iken S2 ≤ 117: bu sınırı aşma

Kablo kancası

- Geçit: ψ 214 yarığı → travers arkasındaki S1 ucu (K2'de bırakıldı)

Erişim notu

Önden radyal; dikmeler yalnız S1 −45 / S2 90'da

42. Tezgâh: ön kol + servolar

H0a | Kollar | Tezgâh: masada yap | M6 no 42



~34 dk süre (tahmini) **10** parça **alyan 3 + 7 mm** alet **32** bağlantı elemanı

1. Dirsek ve bilek servolarını ön kola cıvatala. Bilek somunu cepte; dirsek alt iki kulak cıvatası Ø8 erişim deliğinden, somunu cepte (Y3 C2).
2. Bilek kablosu: mil ucundan içe, geri, ara duvar çentiği (6 × 5), dirsek servosu arkası, tırnak.
3. Dirsek kablosu üstten tırnağa. Tırnakta iki kablo; kablo bağı kanat + demet.

Parçalar

Ön kol gövdesi (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Dirsek servosu MG996R (sağ + sol) Satın alınan	×2
Dirsek servosu çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2
Bilek servosu MG996R (sağ + sol) Satın alınan	×2
Bilek servosu çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M4x16 DIN 912	×16
M4 DIN 985 kontra somun	×16

Bağlantı: Kol başına 8 × M4×16 + 8 kontra somun

Kontrol listesi

- ☐ Çentikte kablo ezilmedi
- ☐ Kablo bağı kanadı tırnağı tutuyor

Kablo kancası

- Geçit: ara duvar çentiği 6 × 5 ve tırnak

Erişim notu

Düz; somunlar cepte, dirsek alt kulaklar Ø8 delikten (Y3 C2)

43. Tezgâh: dirsek hornu

H0b Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 43



~9 dk süre (tahmini) **2** parça **PH1** alet **2** bağlantı elemanı

Dirsek hornu + merkez vidası. Çataldan önce.

Parçalar

- Dirsek horn 25T alüminyum disk (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3x5 horn vidası (servo ile) ×2

Bağlantı: Kol başına 1 × M3×5

Kontrol listesi

- ☐ Vida sıkı, horn oturdu

Kablo kancası

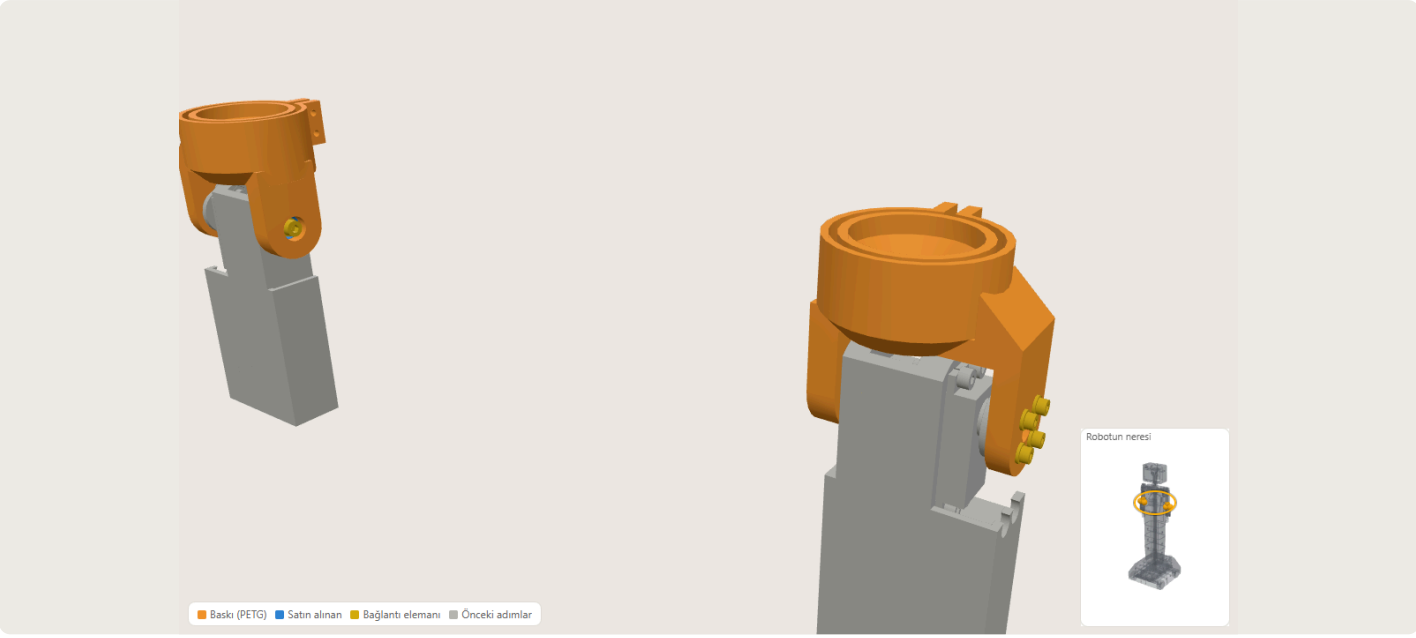
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **çataldan önce**

44. Tezgâh: dirsek çatalı

H0c · Kollar · Tezgâh: masada yap · M6 no 44



~23 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 2,5 / 4** alet **22** bağlantı elemanı

1. Çatalı horna cıvatala; 625ZZ ve M5 pimi yanaktaki ısıl gömmeye tak (robotta erişilemez: göğüs bandı 8,9 mm).
2. Kablo: tırnak → lop L 120 → çatal oluğu (6 geniş, 4,5 derin; 2 şerit, sıcak tutkal) → Ø10 delik.

Parçalar

Dirsek çatalı (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
625ZZ rulman (dış bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2
625ZZ rulman (iç bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3x12 DIN 912	×8
2 x DIN 125-A M3 (3,2 x 7 x 0,5)	×8
M5 DIN 125 pul	×2
M5x12 DIN 912	×2
M5 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×2

Bağlantı: 1,58 m: kol başına 4 × M3×12 DIN 912 + 2 × DIN 125-A pul çatal–horn (M6'daki M3×8 eski); 1 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- [ ] Dirseği 0…105 arasında elle dene: lop gerilmiyor, oluğa sürtmüyor

Kablo kancası

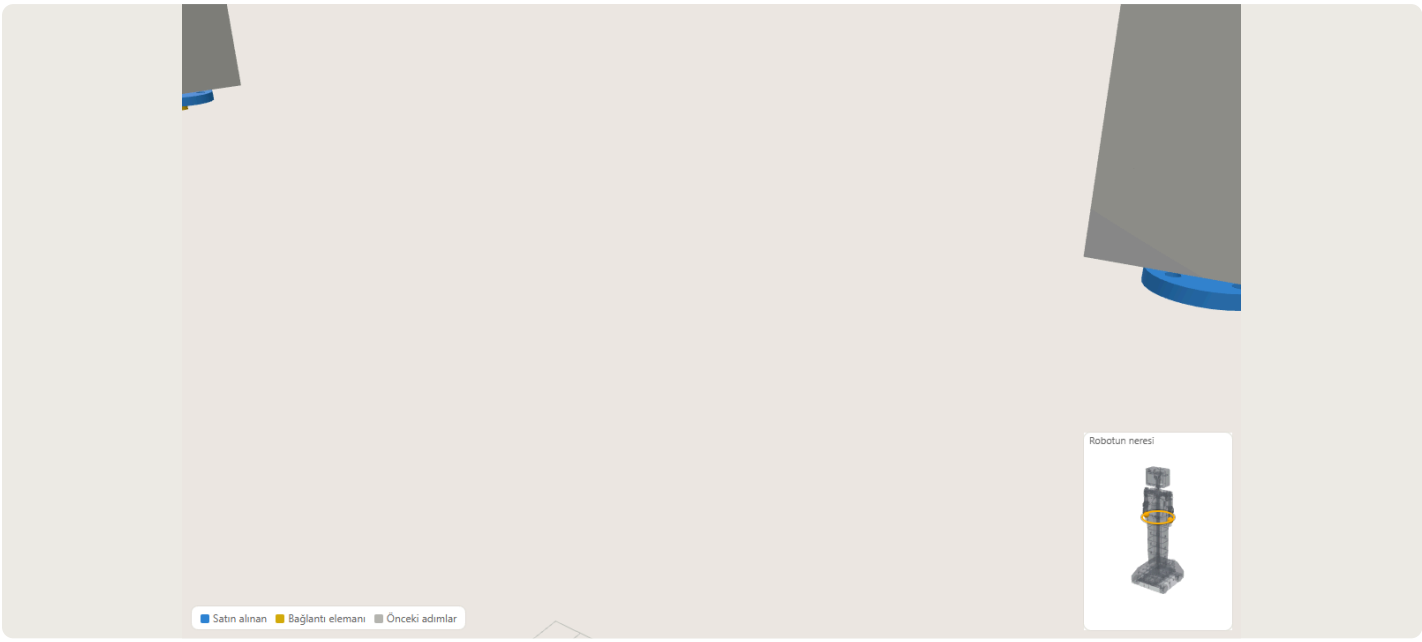
- Geçit: çatal oluğu ve Ø10 delik

Erişim notu

düz; pim robotta erişilemez (göğüs bandı 8,9 mm)

45. Tezgâh: bilek hornu

H0d Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 45



~9 dk süre (tahmini) **2** parça **PH1** alet **2** bağlantı elemanı

Bilek hornu + merkez vidası. Flanştan önce: sonra yalnız 0,3 mm kalır.

Parçalar

- Bilek horn 25T alüminyum disk (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3x5 horn vidası (servo ile) ×2

Bağlantı: Kol başına 1 × M3×5

Kontrol listesi

- ☐ Vida sıkı, horn oturdu

Kablo kancası

Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **flanştan önce**

46. Tezgâh: bilek flanşı

H0e | Kollar | Tezgâh: masada yap | M6 no 46



~15 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2,5** alet **8** bağlantı elemanı

Flanşı horna cıvatala. Elden önce: sonra yalnız 1,0 mm kalır.

Parçalar

- Bilek flanşı (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3x8 DIN 912 ×8

Bağlantı: Kol başına 4 × M3×8

Kontrol listesi

- ☐ Flanş eksende, yalpa yok

Kablo kancası

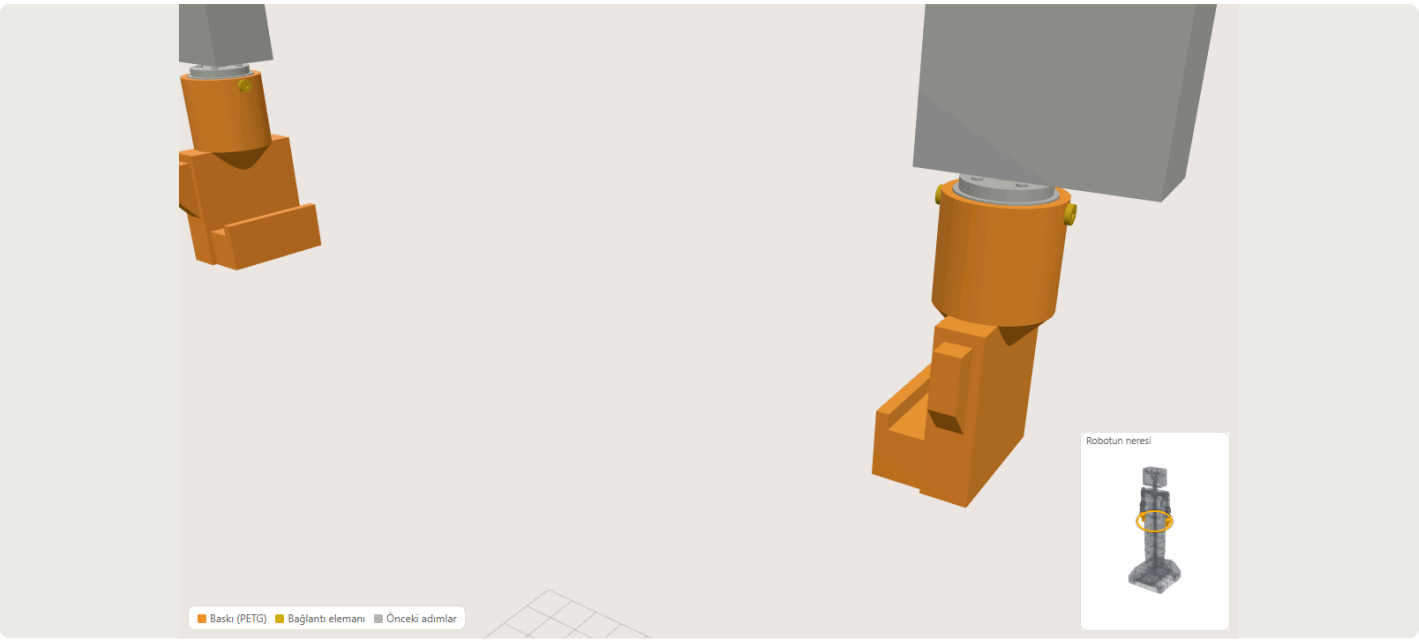
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **elden önce**

47. Tezgâh: el

H0f Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 47



~12 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2** alet **8** bağlantı elemanı

Eli yakasından flanşa cıvatala.

Parçalar

- El (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×4
M3x6 ISO 7380	×4

Bağlantı: Kol başına 2 × M3×6 ISO 7380 → ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] El yalpasız; bilek elle dönüyor

Kablo kancası

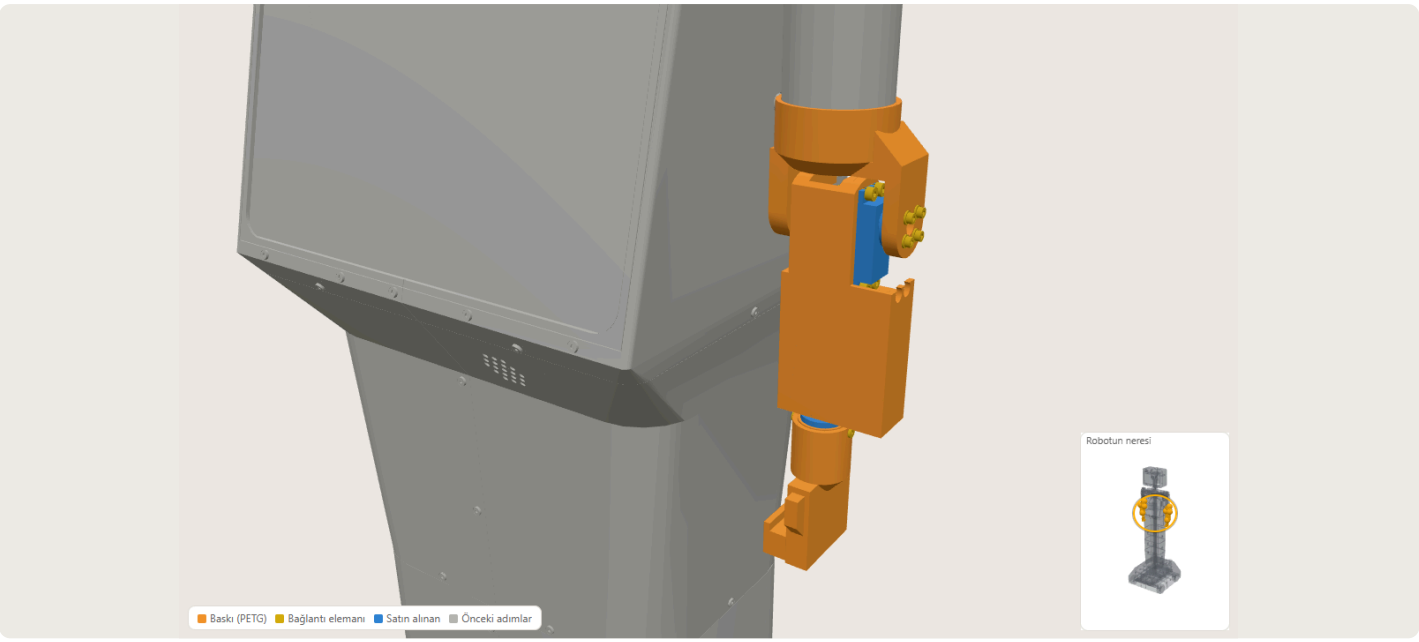
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

48. Dirsek modülü → üst kol tüpü

H1 Kollar M6 no 48



~13 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 2,5 + 5,5 mm lokma** alet **16** bağlantı elemanı

1. Kabloları tüp içinden G2'ye yolla: dirsek JR birleşimi tüp içinde (y −122…−62, hedef y −105); bilek lehim + makaron (Ø ≤ 4,5, yaklaşık 25 mm) tüp içinde, makaron tüp girişinin üstünde.
2. Pim + bileziği tüpe geçir, sık.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 42. H0a, 43. H0b, 44. H0c, 45. H0d, 46. H0e, 47. H0f

Bağlantı elemanları

M3 DIN 125 pul	×8
M3x20 DIN 912	×4
M3 DIN 985 kontra somun	×4

Bağlantı: Kol başına 2 × M3×20 + 4 pul + 2 kontra somun

Kontrol listesi

- [ ] Kulaklar birbirine değmeden sık (M7 kupon D)
- [ ] Bilek kablosunda yaklaşık 0,5 mm artan var: çekme

Kablo kancası

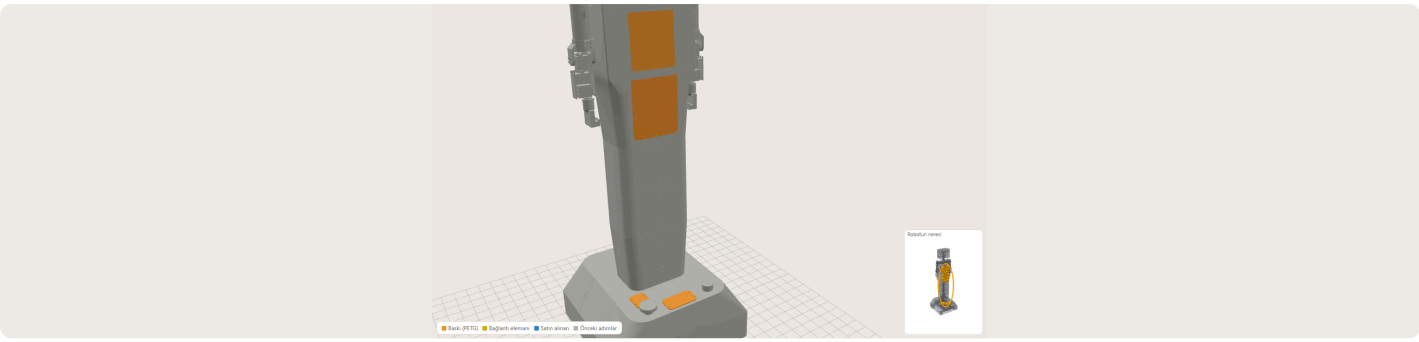
- Tüp içi: dirsek ve bilek kabloları G3'teki pencereden çıkar

Erişim notu

düz / lokma. Sıkma: kulaklar değmeden (M7 kupon D)

49. Servis kapakları (test sonrası)

F5 Son M6 no —



~38 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 2** alet **44** bağlantı elemanı

1. 4'lü USB hub üst arka servis kapağının içinde: hub'ı kapağın takozuna, iki yan dayamanın arasına 1 mm köpük bantla yapıştır. Bağla: hub kablosu ← Pi USB 3'ten boyundan gelen uzatma (K2), Hub 1 → göğüs ekranı dokunmatiği (F3'te boşta bırakılan USB), Hub 2 → ESP32 USB (K2'de direk arka yüzünden çıkarılan uç; 1N5819 yönü K2 madde 4). Hub 3 ve 4 boş. Hub'ın anahtarı açık kalmalı.
2. İlk enerji, aşama 2 (devreye alma testi): kapaklar açık, hub bağlı (ESP32 ile Pi hub üzerinden konuşur). Saat, yüzük, bileklik çıkar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` kural 8). Akü XT60 ayrık, ana anahtar kapalıyken F1 (20 A), F3 (5 A, kafa) ve XL4016 hat sigortalarını (A 7,5 A, B 7,5 A, C 5 A) tak (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi). Şarj girişi mini 10 A bu aşamada da takılı değil. K11 b ise (göğüs dalı anahtarlı barada; F3 madde 3): akü ayrıkken multimetreyi F3'teki gibi göğüs regülatörü çıkışına bağla (DC V; 12 V fişi takılı değil), teli kolların ve tekerlerin erişim alanının dışına çıkar. Tekerlekler yerden kesik (şasi takozda, `planlama/d158/testler/T13-rampada-acil-stop.md`); BTS EN = 0. Kollar aşağıda başlar: mantara basınca servo gücü de kesilir ve kollar düşer (E3 DTR / RTS notu). Kolların erişim alanında ve düşme hattında, kafanın ve tekerlerin erişim alanında kimse yok, bir kişi yalnız mantarda (kural 1 ve 7). Ana anahtar kapalıyken aküyü XT60'tan tak, sonra ana anahtarı aç: BMS kesiyor mu gözle (röle K1 açık; F3 / F4 / F5 girişleri, Pololu dahil; K11 a ise göğüs ekranı dalı da). Pi açılır; ESP32, Pi seri portu açılınca resetlenmemeli (boot mesajı yok; E3 DTR / RTS). Pi'den devreye al, ESP32 ön şarj dizisi (E9): ön koşul (mantar serbest, servo hedefleri son konumda, BTS EN = 0 ve PWM = 0) → röle K2 → 300 ms → PC817 #2 LOW (bara var) → röle K1 → 100 ms sonra K2 bırakılır → PC817 #2 LOW teyidi. K11 b ise regülatör çıkışını erişim alanının dışından oku: 12 V. Mantara basınca K1 düşer (K2 devreye almadan 100 ms sonra zaten bırakıldı), anahtarlı bara kesilir (PC817 #2 HIGH), kollar düşer. Mantarı bırak: röle kendiliğinden çekmez, yeniden devreye alma yalnız Pi komutuyla. Motor yön testi: her yan ileri komutta ileri döner; dönen tekere el uzatılmaz. Bitince ana anahtarı kapat, aküyü XT60'tan ayır (`planlama/adim3/elektrik.md` E3, E9). K11 b ise sonra ölçü uçlarını sök ve göğüs 12 V fişini enerjisizken tak (üst arka servis kapağı açıkken; fişe bu sırada erişim ölçülmedi). Bu adımdaki sıra kaynakta yok, doğrulanmadı.
3. Testten sonra kapat: arka servis kapağı, üst arka servis kapağı (hub'la birlikte), etek H1 ve H2.
H1 sigorta kutusuna açılır: uç yuvalar yedek, sık değişen F1, F3, F4, F5 ortada (29.10).

Notlar ve uyarılar

- Ön şarj dizisi ESP32 yazılımında (`planlama/adim3/elektrik.md` E9, adım 1–6): yazılım hazır değilse aşama 2 yapılmaz, röleler elle kapatılmaz (kaynakta yok, doğrulanmadı)
- Şarj girişi mini 10 A iki aşamada da takılı değil: şarj girişi ana anahtardan önce akü + hattında (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi). Sigorta ilk şarjdan önce, akü XT60 ayrıkken takılır; bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı. Uyarı: sigorta takıldıktan sonra etekteki şarj girişinin (XT60E-M panel erkek, `planlama/maliyet.json`) pimleri, akü XT60'tan ayrılmadıkça gerilimlidir: ana anahtar da mantar da bu kolu kesmez. Pimlere metal değdirme. Konnektörün cinsi ve kapağı karar taslağında (KT-F7d-1, `planlama/d158/F7d-kontrol.md` ; kuyruğa girmedi); bu uyarı karar verilene kadar geçerli
- Hub'ın kapakla birlikte açılması ve 150 mm söküm payı tahmin; testten önce hub bağlantısının yapılması montaj mantığından, kaynakta sıra yok: doğrulanmadı
- Hub girişindeki gerilim ölçülmedi (hub USB'den beslenir)
- Altıncı USB cihazı karar bekliyor (K1): şimdilik hub'da 2 port boş

Parçalar

Arka servis kapağı Baskı · PETG	×1
Üst arka servis kapağı Baskı · PETG	×1
Etek servis kapağı H1 (sigorta kutusu) Baskı · PETG	×1
Etek servis kapağı H2 (ana sigorta) Baskı · PETG	×1
USB Hub 4'lü (kapak içi) Satın alınan	×1
Köpük bant (USB Hub kapak içi) Satın alınan · Köpük	×1

Bağlantı elemanları

M3 ısıl gömme somun Baskıdan sonra takılı (hazırlık); burada yalnız sayılır	×22
M3x6 ISO 7380	×22

Bağlantı: 1,58 m: arka kapak 7 × M3×6 ISO 7380; üst arka kapak 7 × M3×6 ISO 7380; H1 4 × M3×6 (x ±50); H2 4 × M3×6; hepsi ısıl gömmeye. Hub: 1 mm köpük bant (kapak takozunda). Üst kapak, H2 ve hub M6'da yok

49. Servis kapakları (test sonrası) (devam)

Kontrol listesi

- [ ] Hub köpük banda oturdu, yan dayamalar arasında; anahtarı açık
- [ ] İlk enerji, aşama 2 (madde 2): BMS kesmedi; ön şarj dizisi PC817 #2 teyidiyle bitti; mantara basınca K1 düştü, bara kesildi; her yan ileri komutta ileri döndü; sonunda akü XT60'tan ayrıldı
- [ ] K11 b ise: göğüs regülatörü çıkışı 12 V okundu, 12 V fişi akü XT60'tan ayrıldıktan sonra takıldı
- [ ] Testte ESP32 ve göğüs dokunmatiği hub üzerinden görünüyor
- [ ] Kapak açılınca hub'a bağlı üç kablo gerilmiyor (yaklaşık 150 mm söküm payı)
- [ ] E7 ve kafa ısı ölçümü kabuk kapalı yapıldı (kafada hesap ≈ 49 °C, ölçülmedi)
- [ ] Kapak altında kablo sıkışmadı

Kablo kancası

- Hub: Pi USB 3 → boyun → hub (uzatma), Hub 1 → göğüs dokunmatiği, Hub 2 → ESP32. Hub kapanırsa ESP32 ve göğüs dokunmatiği birlikte düşer

Erişim notu

Düz. Hub kapağın iç yüzünde: kapak açıkken bağlanır